

TSMC-COPOS

TSMC CoPoS供應鏈進展：高精細 TGV 玻璃芯基板打破 AI 算力瓶頸量 產供應鏈組合

Luke
Sep 9, 2026

僅供 9 / 9 元大證券給客戶內訓使用

請勿外傳



Agenda

1. TSMC CoPoS台/日供應鏈進度說明

CoPoS基板的量產時間

2. CO2 雷射直接鑽孔技術與大型化 (515x510mm) 布局

3. 成千上萬的TGV的銅柱如何檢測？有哪些供應商？

4. AI 晶片CoPoS封裝的物理困境：ABF樹脂在玻璃芯基板介紹

5. DNP (大日本印刷) 與 TOPPAN：高深寬比 TGV 與玻璃上半加成法 (SAP) 的競爭格局。

6. 三菱瓦斯化學 (MGC) 的 HL832RS 樹脂：解決 AI 加速器高溫翹曲的秘密武器。

7. 健策等 均熱片與金屬邊框 / CoPoS防翹曲與散熱的核心技術

8. 日本摩根史丹利 (Morgan Stanley MUFG) 如何看待愛德萬 advantest的成長？

9. 市場展望：2028-2030 年 Glass Core在數據中心的滲透率預測

10. 結論

Introductions



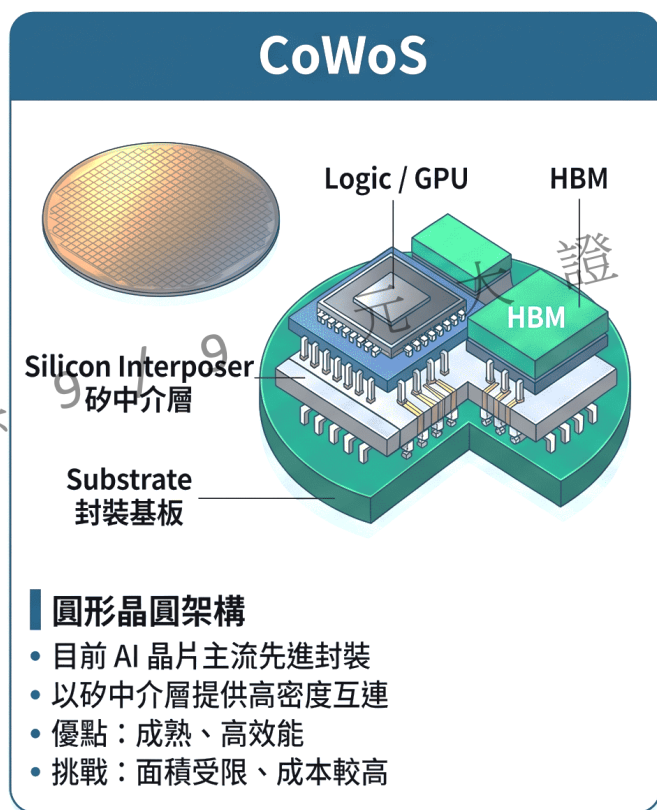
僅供 9 / 9 元大證券給客戶內訓使用，請勿外傳

CoPoS 是什麼？CoWoS 面板化的下一步

CoPoS 全名為 **Chip-on-Panel-on-Substrate**，可以理解為把 CoWoS 往面板級封裝推進的下一代技術。CoWoS 是在晶圓級基礎上進行高階封裝，而 CoPoS 則嘗試把部分製程改成方形面板。它的目標是解決高階 AI 晶片越做越大、HBM 越堆越多、傳統圓形晶圓面積利用率不足的問題。

CoPoS 的核心在於，把晶片模組放到面板級基板上封裝，透過更大的方形面板來提高面積利用率，並支援更大的封裝尺寸。這對未來超大型 AI GPU、AI ASIC 與 HPC 晶片很關鍵，因為下一代 AI 晶片需要整合更多運算晶粒與更多 HBM，傳統封裝尺寸可能逐漸不夠用。

市場普遍預期，台積電 CoPoS 從 310×310 mm 等較小面板尺寸開始驗證，未來再往更大尺寸推進；量產時程則多被放在 2028 年底至 2029 年之後觀察。不過這仍涉及翹曲、良率、材料、設備與面板尺寸放大等挑戰，實際進度仍需以台積電官方公告為準。



CoWoS → CoPoS 從圓形晶圓走向方形面板

最先最大重要的關鍵差異

1. 結構差異

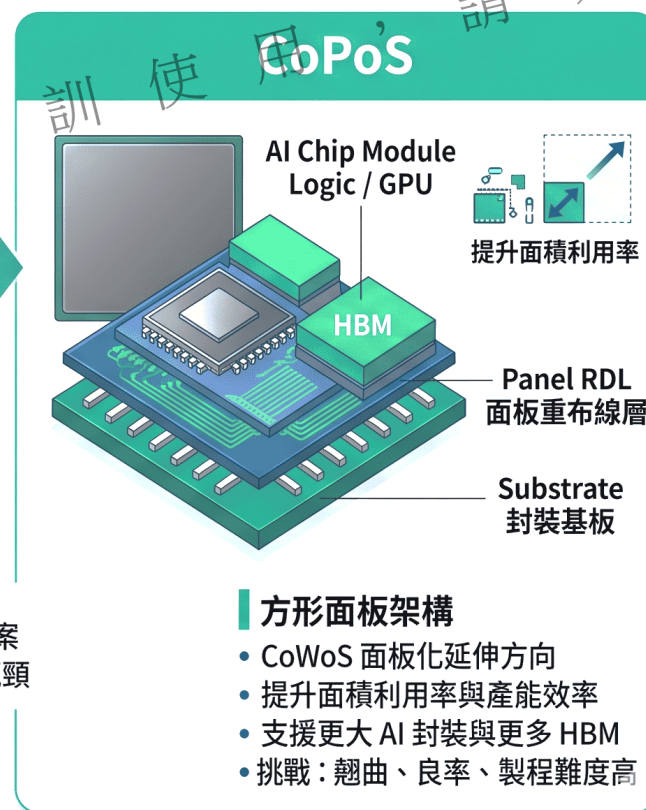
- CoWoS：圓形晶圓+矽中介層
- CoPoS：方形面板+Panel RDL

2. 核心目標

- CoWoS：高效能 AI 封裝主流方案
- CoPoS：突破封裝尺寸與產能瓶頸

3. 關鍵意義

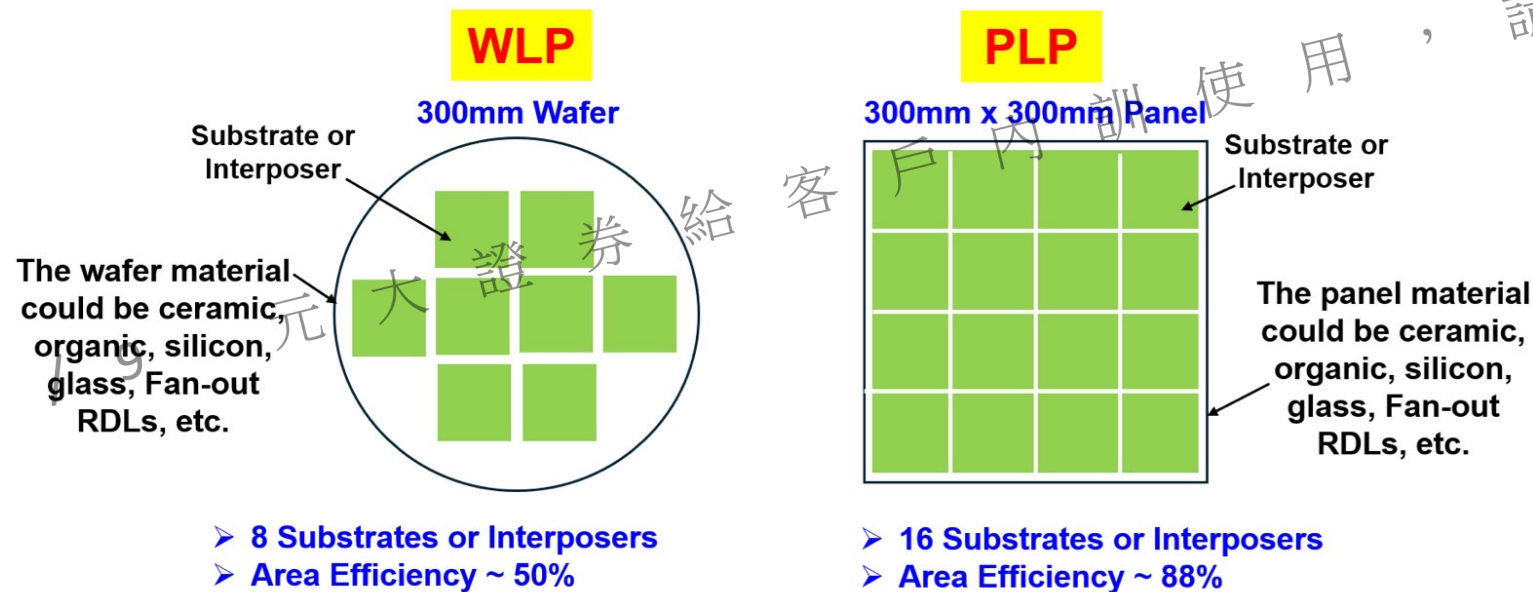
- CoPoS 是面向下一代超大型 AI 晶片的封裝方向



WLP、PLP

今年5月底在美國佛羅里達州舉辦的的封裝技術最高盛會ECTC 2026，日月光投控營運長吳田玉在主題演講時，宣布全自動化的310mm x 310mm面板級封裝產線。這個與既有12吋晶圓尺度相近的規格，造就「關鍵的平衡」，大到有足夠的切割面積效率，但又小到容易維持良率。

Interposers or Substrates Fabricated on a round wafer (WLP) and on a rectangular panel (PLP).

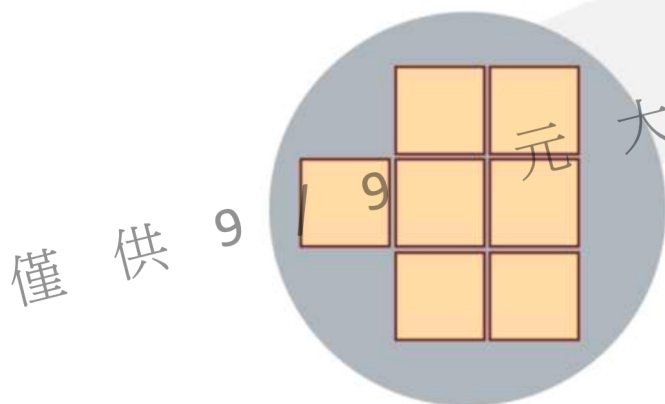


The larger the interposer (or substrate) size, the larger the area efficiency of the PLP (which leads to lower cost). This is very important for HPC and data centers in AI era. Because the interposer size is very large, e.g., 2500mm² (8HBM) or 3320mm² (12HBM). There are less than 10 physically possible interposers on a 300mm wafer.

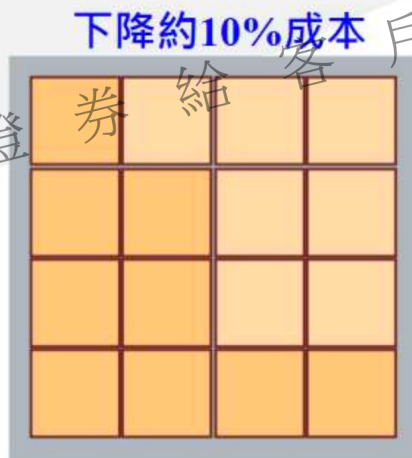
晶圓級封裝 (WLP) 與面板級封裝 (PLP) 的比較

以Nvidia 系列最新的晶片設計尺寸為 $50 \times 54 \text{ mm}^2$ ，其尺寸具有約 5.5 倍十字線尺寸的中介層($5.5 \times 830 \text{ mm}^2 = 4565 \text{ mm}^2$)。下一代晶片尺寸 $120 \times 150 \text{ mm}^2$ ，12吋晶圓只能放1片，所以面板級封裝技術勢在必行。

- 面板級封裝可以將載板面積效率提高到 **81%**，而 WLP 只能提高到 **45%**。
- 封裝尺寸增大的趨勢推動業界從矽過渡到有機中介層，並重新考慮晶圓級封裝範式，有可能採用更大的載體平台，如面板級封裝。



- 300mm 晶圓
- 7 個 中介層
- 面積效率 **~45%**



- 300 x 300 mm² 面板
- 16 個 中介層
- 面積效率 **~81%**



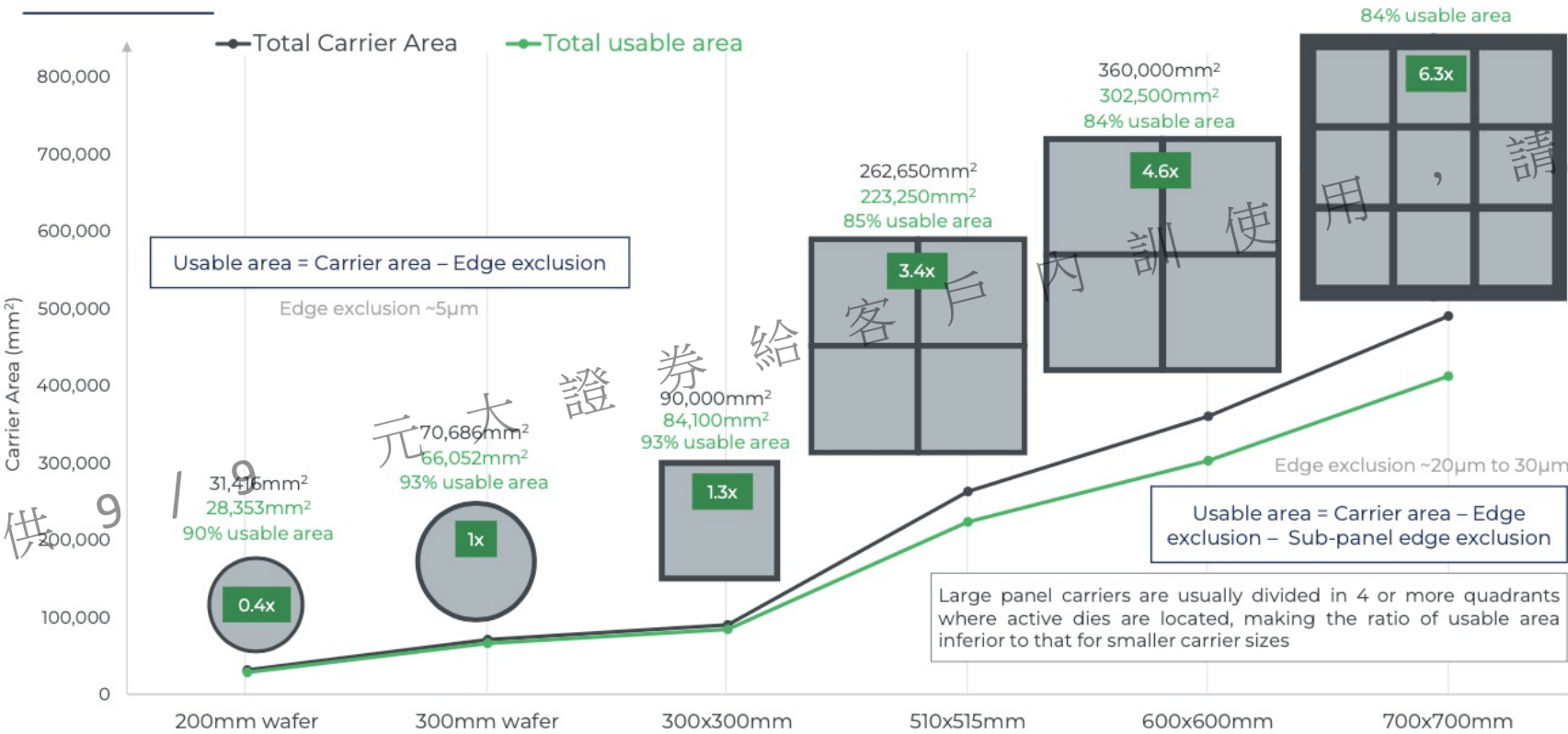
- 600 x 600 mm² 面板
- 64 個 中介層
- 面積效率 **~81%**

Ref. Yole report: Panel Level Packaging 2025 Market and Technology Report

傳統晶圓與各類面板的總面積 (Total Carrier Area) 與 總有效使用面積 (Total Usable Area)

由於 AI 晶片的尺寸正迅速逼近並超過單一光罩限制，傳統 300mm 晶圓每片僅能產出個位數的巨型晶片。轉向 700x700mm 面板能直接解決產能瓶頸。

Total Carrier Area Vs. Total Usable Area For Different Carrier Sizes

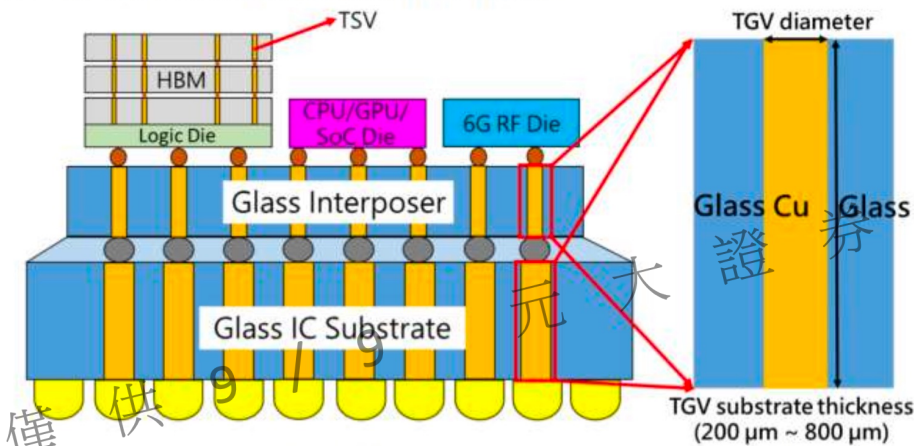


- 600x600mm 面板：面積是 300mm 晶圓的 4.6 倍。700x700mm 面板：面積高達 300mm 晶圓的 6.3 倍。
- 有效面積 (Usable Area) 損失因素：並非面板越大，利用率就越高。事實上，大型面板的利用率 (84%-85%) 低於 300mm 晶圓 (93%)。因為邊緣排除區域 (Edge exclusion)：300mm 晶圓的邊緣損失僅約 5µm。大型面板的邊緣損失則擴大至 20µm 到 30µm。子面板劃分 (Sub-panel edge exclusion)：大型面板載具通常會被劃分為 4 個或更多象限 (Quadrants)，以便於機器設備進行精確對準放置晶片。
- 透過 4.6 倍到 6.3 倍的面積擴張，來抵銷技術複雜性與利用率下降的代價，這正是面板級封裝成為下一代 AI 晶片戰場的主因。

為何是玻璃？為何玻璃基板可應用在異質整合封裝技術？

3D systems (2.5D Interposer & Heterogeneous Integration)

- Small packages
- Ultra-high density interconnections
- Ultra-high frequency signal transmission
- Embedded thin film passive components
- Ultra-low resistance thermal interfaces



Conclusion

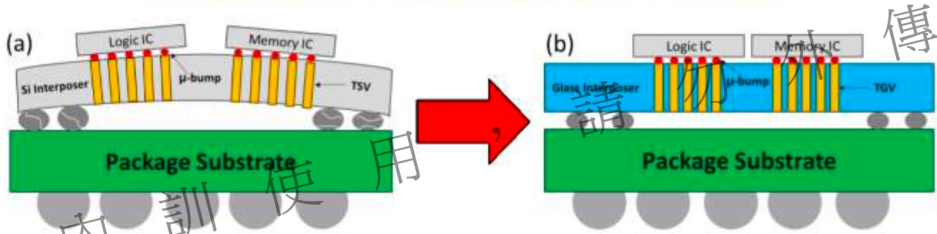
- Glass with optimizing CTE (3~9 ppm/C) can manage warp to achieve heterogeneous integration.
- Glass has a low df & dk properties which is suitable for high frequency RF applications.
- The RC time delay issue can be reduced by this integration platform.

Ref.

- Georgia Tech., 3D systems Packaging Research Center.
- IEEE Pan Pacific, 1-6 (2016).
- Thermal Properties of Metals., 1st edition (ASM International, 2002).
- Yiu-Hsiang Chang*, Wei-Yen Wang, et.al., (2023). All-Solution-Processed Metallization of High Aspect Ratio Through Glass Vias (HAR-TGVs) With High Adhesion Promoting Layer (APL). *IEEE IMPACT* 2023 TW-0034.

2.5D Interposer

Question: Why Glass not Silicon

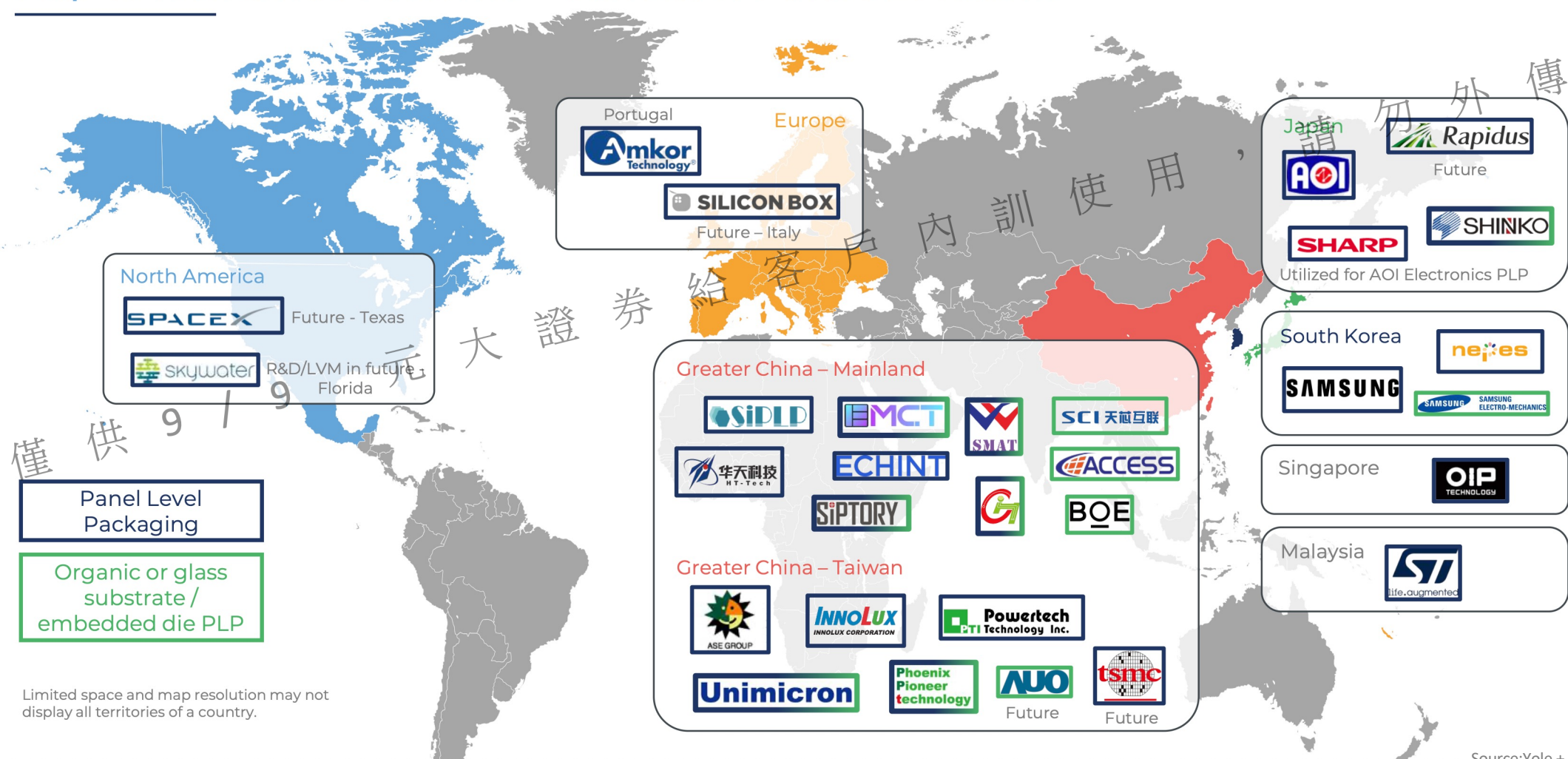


CTE Mismatch cause reliability issue after stacking

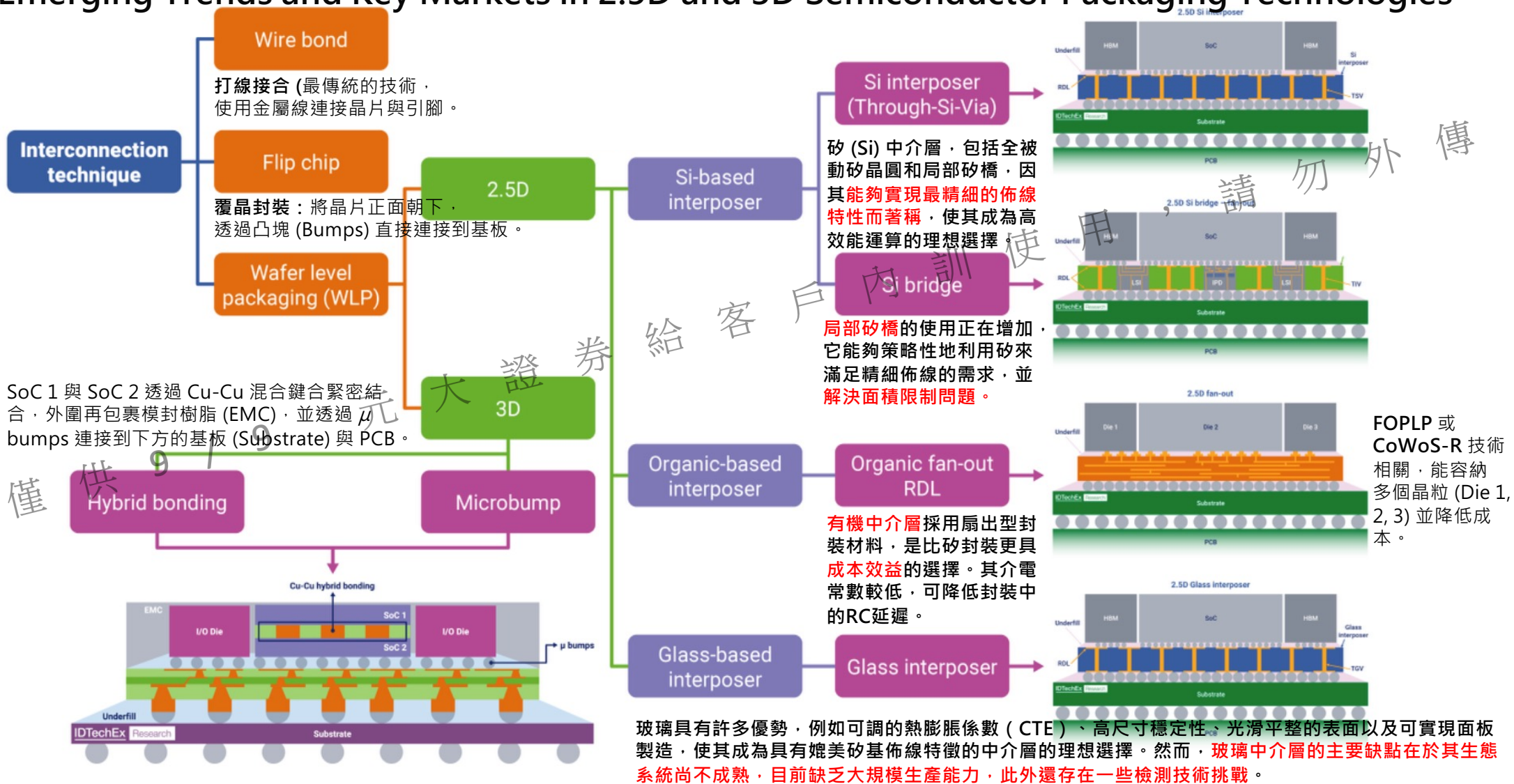
Materials	CTE (ppm/°C)	Materials	CTE (ppm/°C)
Pure Cu	16.7	Si ₃ N ₄	3.2
Pure Ni	13	Epoxy	55
Ni-P	14	Fused Silica	0.55
E-glass	54	Pure W	5.7-8.3
Glass	3-9	Pure Ti	8.4-8.6
Composite Substrate	25-35	Pure Al	6-7
Pure Ag	19	Pure Au	14
Si	2.6	Pure Ta	8.5

PANEL LEVEL PACKAGING MANUFACTURERS MAP

Map of Worldwide Factories – Current or Future Locations



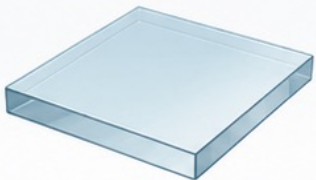
Emerging Trends and Key Markets in 2.5D and 3D Semiconductor Packaging Technologies



玻璃基板的三種發展同步進行中

發展類型

玻璃承載板 (Glass Carrier)



玻璃承載片雖然具有高剛性、耐化學腐蝕性和透明性，但仍存在一些缺點。

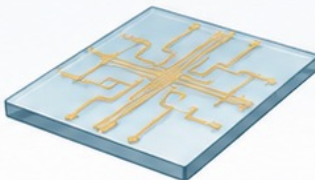
優點

- 高剛性、耐化學腐蝕、透明性佳
- 有利於光學元件分離，可整合自動化處理系統

挑戰

- 脆性高、操作不當易破裂
- 設備相容性與透明度問題
- 製程工藝複雜，處理與安全操作困難

玻璃中介層 (Glass Interposer)



玻璃具有許多優勢，如可調熱膨脹係數、低介電損耗等，但仍存在生產規模化的挑戰。

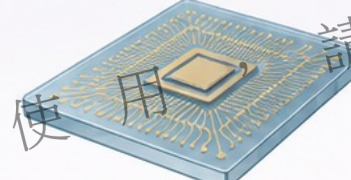
優點

- 熱膨脹係數可調，與矽相容
- 低介電損耗，兼容高頻高速應用
- 尺寸穩定性佳

挑戰

- 導熱係數低，散熱能力不足
- 生產條件不成熟，量產規模化困難
- 中介層技術仍需改良，供應鏈尚未成熟

玻璃核心基板 (Glass Core Substrate)



主要廠商在研發投資玻璃核心基板，但在大尺寸處理與檢測技術上仍存在顯著挑戰。

優點

- 大尺寸面板具積體電路載板潛力
- 透明基板可支援自動化光學檢測
- 微小裂縫可透過視覺系統檢測

挑戰

- 大尺寸玻璃面板易碎裂，良率控制困難
- 微小裂縫或邊緣缺陷檢測仍具挑戰
- 傳統光學檢測可能遺漏微小缺陷



製程前撕除 (PET / PE Liner)

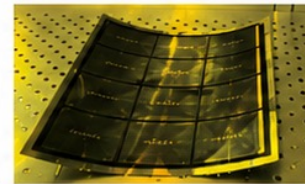
核心應力來源

黏貼基板 (無殘膠)

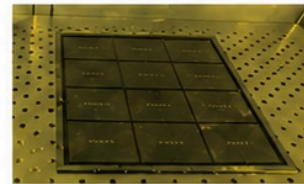
1. Silicone-based Adhesive
2. Modified Acrylics

功能性基材比較表

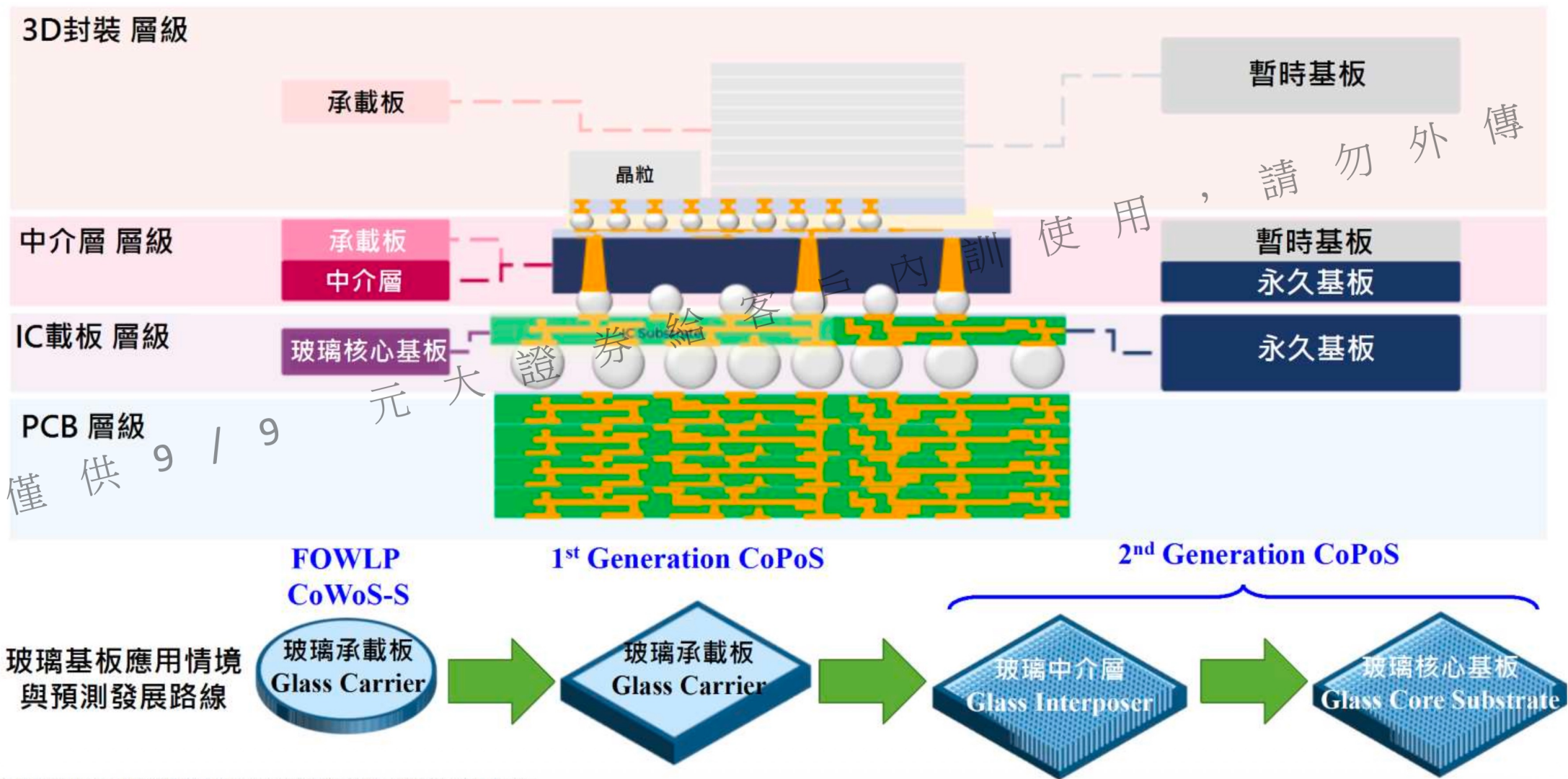
無平衡膜



有平衡膜



玻璃基板在不同封裝層級的應用



Ref. Yole report: Glass Materials for Advanced Packaging 2025 Market and Technology Report

Confidential

TSMC CoPoS供應鏈進展：高精細TGV 玻璃芯基板打破 AI 算力瓶頸量產供應鏈組合

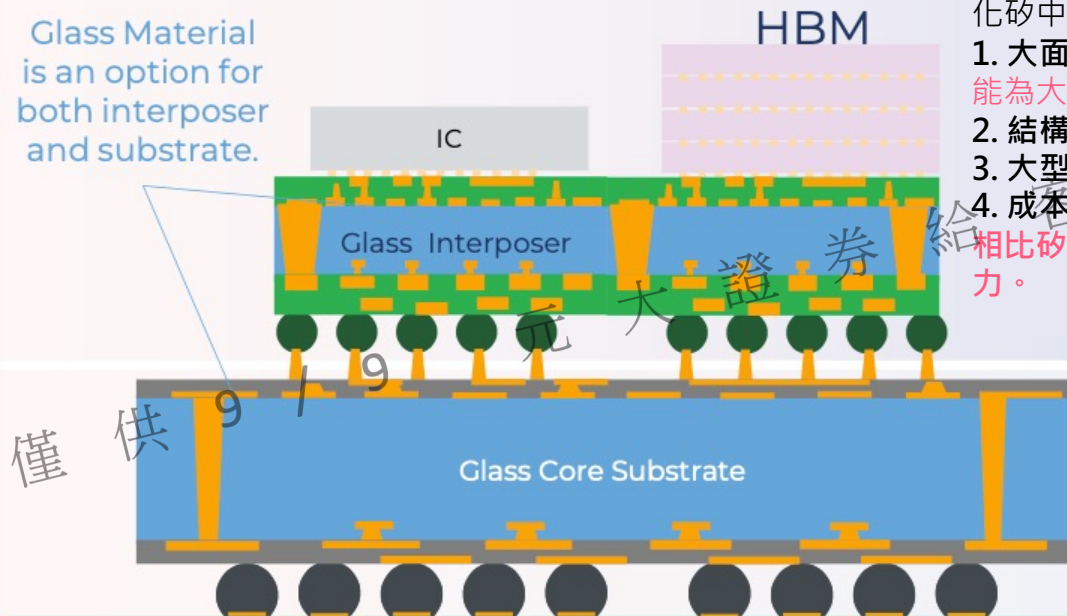
課程內容未經許可不得轉載或分享

Yi-Hau, Shiao

TSMC 2.5D 中介層技術 (2.5D Interposer Technology)

台積電、Intel、Rapidus正積極轉向以玻璃為核心的面板級封裝路徑。玻璃材料的引入，主要是為了解決矽中介層成本過高、以及有機基板在大尺寸封裝下容易產生翹曲且布線密度受限的雙重痛點。

Glass Material
is an option for
both interposer
and substrate.



PCB 頂層：主動晶片 (IC) 與高頻寬記憶體 (HBM)。
第一層互連：微凸塊 (Microbumps)。
玻璃中介層：內含垂直通孔，負責高密度訊號重布。
第二層互連：C4 凸塊 (C4 Bumps)。
玻璃核心基板 (GCS)：提供強大的結構支撐與電氣連接。
底層互連：球柵陣列 (BGA) 錫球。
系統載體：PCB 主機板。

玻璃中介層 (Glass Interposer) 的技術亮點

位於結構上半部，直接承載 IC 晶片與 HBM (高頻寬記憶體)；玻璃被視為目前商業化矽中介層 (Silicon Interposer) 與有機中介層的替代解決方案。

1. 大面積效率：雖然可以採用晶圓格式製造，但採用面板格式 (Panel formats) 生產能為大型封裝提供更高的面積利用率。
2. 結構穩定性：玻璃具備平整表面與尺寸穩定性，有助於維持機械穩定性並精確控制。
3. 大型封裝的翹曲 (Warpage)。
4. 成本與性能：玻璃中介層具有可調節的熱膨脹係數 (Tunable CTE) 與高熱穩定性。相比矽中介層，它是一個更便宜的選項，且仍能提供極佳的性能與極細間距的互連能力。

玻璃核心基板 (Glass Core Substrate, GCS) 的技術亮點

位於結構下半部，作為連接中介層與底層 PCB 的橋樑：

1. 取代有機核心：GCS 是基於面板製程的製造工藝，旨在取代目前的有機核心基板，甚至可能消除對額外 2.5D 中介層的需求。
2. 可靠性提升：由於玻璃具備高模量 (High modulus) 與高熱穩定性，其在翹曲控制與基板可靠性上比有機基板有顯著改善。
3. 物理縮減：玻璃的厚度比有機核心更薄，這使得傳輸路徑更短，有利於訊號傳輸。
4. 高密度布線：GCS 支持比有機基板更細的節距 (Pitch) 與更小的線寬線距 (L/S)，且與有機基板相比，所需的積層數量 (Build-up layers) 更少。

TSMC CoPoS台/日供應鏈進度
CoPoS基板的量產時間

TSMC的新商標：TSMC-COPOS

商標單筆詳細報表

本頁產生時間為:2026/6/27 下午 05:20:57

註冊簿

報表

列印



註冊/審定號：商標02534079

商標名稱	TSMC-COPOS		
申請案號	114061994	申請日期	114/08/26
註冊/審定號	商標02534079	正註冊/審定號	商標02534079
審定公告日期(卷期)	(無)	註冊日期	115/05/16
註冊公告日期(卷期)	115/05/16(53-010)	專用期限	125/05/15
商品類別	009, 040, 042		

TSMC-COPOS

平面/墨色

基本資訊

- 商標權人
- 案件時序圖
- 優先權
- 代理人
- 商品類別與服務名稱
- 加註事項
- 案件歷史（一般收文）
- 案件關係
- 目前在案狀況
- 商標圖樣
- 圖樣文字分析

商標權人9

中文名稱	台灣積體電路製造股份有限公司
中文地址	新竹市新竹科學工業園區力行六路8號

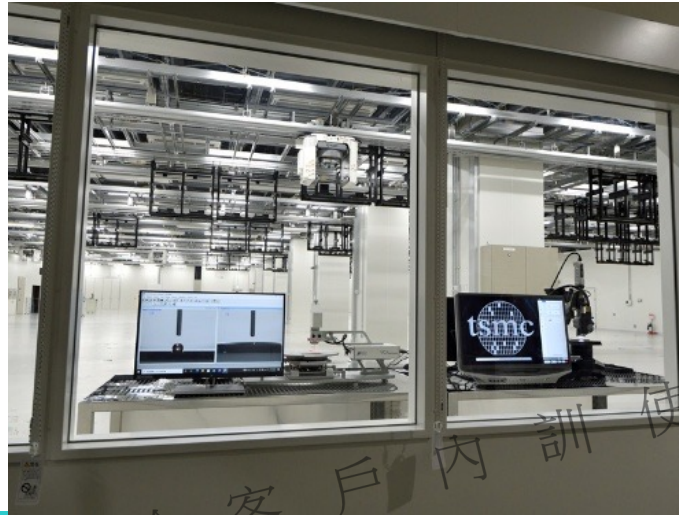
案件時序圖



台積電日本3DIC研發中心

2F, 7D Bldg., West, 16-1, Onogawa, Tsukuba,
Ibaraki 305-8569 筑波市 日本茨城縣
聯繫電子郵件：G_JP3DICH@TSMC.COM

(成田機場過去50分鐘抵達)



江本 裕

TSMCジャパン
3DIC研究開発センター株式会社
チーフプレジデント センター長

慶應義塾大学理工学部卒。日立製作所半導体事業部でキャリアをスタートし、半導体業界において40年にわたる経験を有する。ルネサスエレクトロニクスで資材調達、営業マーケティング、経営企画などに従事した後、ジェイデバイスで代表取締役社長を務めた。2021年より現職、TSMCジャパン3DIC研究開発センターの立ち上げをリード。

大 安原 隆太郎

TSMCジャパン
3DIC研究開発センター株式会社
プロセスインタラクション部
テクニカルマネージャー

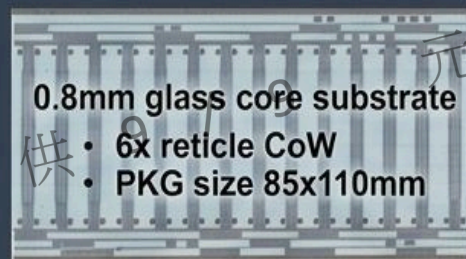
2011年に日系大手電機メーカーに入社し、不揮発メモリのデバイス・プロセス開発に従事。その間、ベルギー imec駐在や国プロ開発責任者を経験。2021年より現職、先端パッケージプロセス開発に従事。工学博士（東京大学）。



Glass Substrate Development for CoWoS

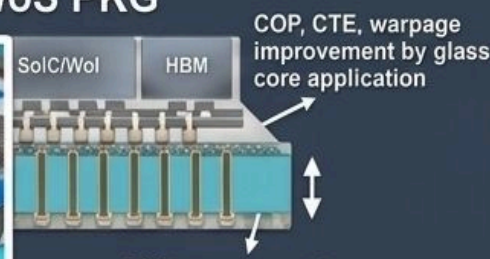
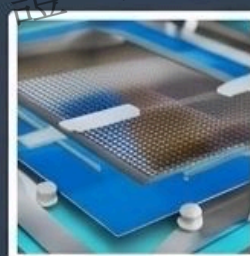
- Benefit validated with simulation aid cross **TSMC/Ibiden/Innolux** collaboration
 - PKG improvement: COP **-16%** ; SBT effective CTE **-19%** ; effective modulus **+31%**
 - PI enhancement (simulation): R(mohm) **-27%** ; L(nH) **-42%**
 - Continuous investigation required such as glass thickness, layout for large size CoWoS

CoWoS with Glass substrate



背割れ--> 脊柱裂

CoWoS PKG



SIPI improvement by thinner glass thickness



台積電 (TSMC) CoPoS 佈局策略與發展藍圖全解析

發展時程：從試產到超級量產 (Roadmap)

2026 年

前導試產階段 (Pilot Line)

於采鈺體系及台積電嘉義 AP7 廠建立
310×310mm 前導試產線，
進行技術驗證與流程優化。



Q4

2028 ~ 2029 年

全面量產階段 (Mass Production)

位於嘉義科學園區的 AP7 廠
(P4、P5) 將轉型為超級量產
基地 (GigaFab)，進行 510×
515mm 巨型面板全面量產。



供應鏈角色分工：CoPoS 國家隊

日本角色：高階材料與設備輸出



由味之素 (GCP 材料)、
AGC/康寧 (玻璃核心)、
LPKF/DISCO (雷射切割) 及
TEL/SCREEN (RDL 設備)
提供最前端技術支持。



核心邏輯：上游依賴日本，產能留在台灣
台積電實施「上游材料與設備技術重度依賴，
後段製造產能牢牢控在台灣」的兩手策略。

現地研發 (On-site R&D)



讓 3nm 晶圓廠鄰近日本材料大廠，
提升 ABF 樹脂 (味之素) 與玻璃芯
基板結合力的測試效率。

台灣角色：生產、整合與最終組裝



群創
弘塑



群創負責面板製程優化；
萬潤、弘塑、辛耘負責自
動化與電鍍設備；
台積電則在台灣封裝廠完
成最終組裝。

核心戰略總結

建立以台灣為核心的「CoPoS 國家隊」

核心戰略並非將工廠移往國外，而是「將日本高階技術引進台灣產線」，強化台灣作為全球先進封裝技術整合中心的地位。

檢測：重要!!

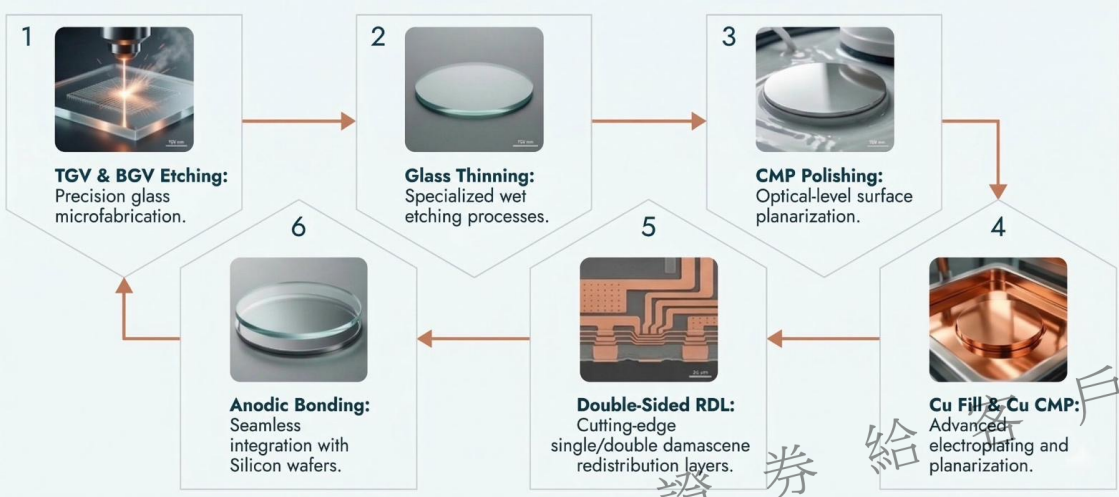
近期TSMC CoPoS 日、台 供應鏈進度表

國家	公司名稱	製程定位	最新研發、驗證與開發進度
日本	Ibiden	核心玻璃載板 (Glass Core Substrate) 開發與增層封裝	台積電、群創完成三方第一次驗證。目前主導將 310x310mm 測試級玻璃核心上下黏合、並調配味之素 ABF-GCP 材料的三層結構製程，正緊密優化大面積基板共面度 (COP) 的可靠性測試。
	AGC (旭硝子)	封裝專用無鹼、高彈性模數玻璃基板	GSC 玻璃核心材質已完成 高溫應力與脆裂 (No SeWaRe) 耐性測試 ，目前正配合客戶進行玻璃厚度微調 (朝 0.8mm 以下優化)，以利後續 TGV 細微打孔。
	Canon (佳能)	大尺寸面板級步進式曝光機 (Panel Stepper)	高精度 曝光驗證機台與采鈺龍潭廠進行核心 Demo 測試 。目標解決310mm以上大面積光阻塗佈後的焦深 (DOF) 失焦問題。
	DISCO (迪思科)	TGV 雷射改質與大面積面板精密切割設備	最新研發焦點在於利用超短脈衝 (飛秒/皮秒) 雷射配合貝塞爾光束，將大面積玻璃的通孔 (TGV) 孔徑從現階段的 50 微米 (μm) 朝向 長期目標 20 微米推進 ，同時確保零微裂紋。
	東京威力科創 (TEL)	高精密多層 RDL 清洗、塗佈與蝕刻設備	與 SCREEN、Tazmo 等日商共同在采鈺試產線進行塗佈均勻度調校。7-8 月針對 ABF 樹脂增層表面的 PSPI 細線路製程，進行奈米級顯影均勻度的機台最佳化。
台灣	群創光電 (3481)	巨型玻璃面板微加工與面板級重佈線 (RDL)	台積電 GSC 玻璃核心加工的核心夥伴 (利用舊有 3.5 代/4 代 FPD 面板線轉型)。目前已 完成 310mm 臨時玻璃載具至 510mm 巨型量產面板的搬送、對位系統開發 ，因單價極高，。
	Manz亞智科技	面板級 電化學沈積 (ECD) 與 TGV 濕製程量產平台	已成功完成 310、510 以及 700mm 三種規格的面板級封裝 ECD 電鍍與濕製程量產設備開發，並正式深化 玻璃核心 TGV 的垂直填銅導通技術 ，積極布局台積電產線的國產化替代商機。
	弘塑 (3131) / 辛耘 (3583)	濕製程、高深寬比電鍍填孔 (Via Filling) 設備	與日系化學添加劑大廠 (如 MEC、Uyemura) 進行槽液配方聯調，克服沙漏型或近直線型 TGV 深孔電鍍時，如何達成「由下往上」 完美填充且無氣泡 (Void) 的物理極限 。
	志聖 (2467) / 印能 (7734)	熱製程、真空烘烤與大面積壓膜設備	ABF 多層增層材料，志聖與印能正全力測試高溫壓合後的熱應力與平整度控制， 避免 24 層以上的 ABF 在玻璃基板上烘烤時發生嚴重的層間剝離 (Delamination) 。
	致茂 (2360) / 倍利科 / 晶彩科	AOI 光學檢測與巨型面板精密量測設備	致茂與倍利科等本土檢測廠正配合台積電，將 AOI 檢測規格從傳統的「平面線路檢測」拉高到「 大面積 3D 結構應力與通孔內壁缺陷 」的複合式自動化檢測開發。

CO₂ 雷射直接鑽孔技術與大型化 (515x510mm) 布局
Laser Head

LPKF Glass Processing Solutions

TGV 6 大核心製程說明表



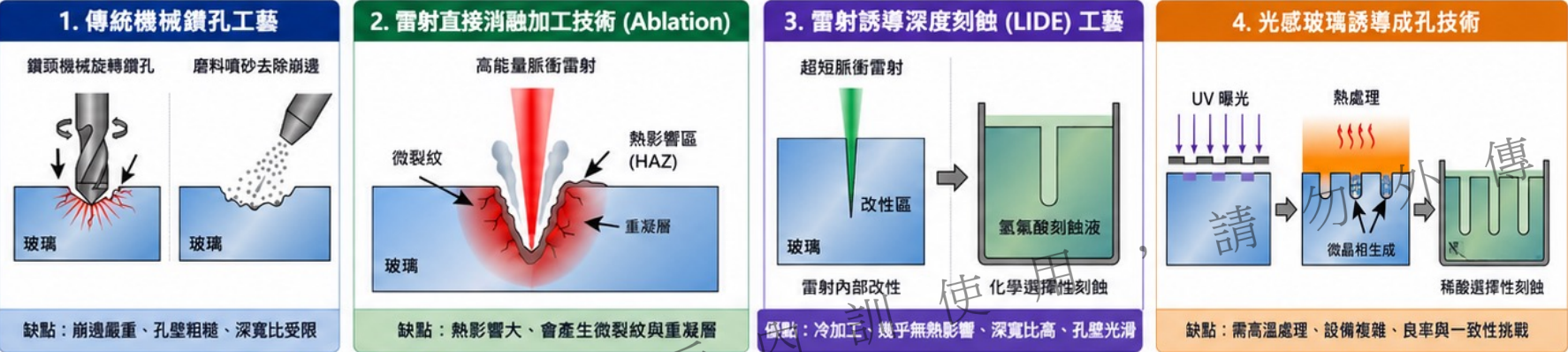
材料優勢：
採用熔融石英 (Fused Silica) 作為基材時，其具備從 UV 到 IR 的廣譜透光性，非常適合 LIDAR、紅外線探測器或晶圓級相機模組。

氣密性與穩定性：
玻璃材料具有極低的透氣性與出氣量，結合陽極鍵合技術，能為需要穩定真空環境的 MEMS 元件提供長期的運行可靠性。

設計彈性：
該製程支援在玻璃蓋層上整合金屬佈線，將光學窗口與電氣互連功能整合在單一基板上。

步驟	製程名稱	技術細節與關鍵說明
1	通孔成型 (Via Formation)	使用 雷射燒蝕 (Laser ablation) 或噴砂技術在玻璃基板上形成通孔。此階段決定了孔徑、孔距以及孔洞形狀 (如沙漏型直壁型或錐形) 。
2	玻璃清洗與表面處理 (Cleaning & Surface Prep)	針對通孔側壁與基板表面進行清洗與改質。這是為了確保後續種子層具備優異的附著力，並控制表面粗糙度以利電鍍。
3	Ti/Cu 種子層沉積 (Seed Layer Deposition)	透過濺鍍 (Sputtering) 沉積鈦 (Ti) 黏著層與銅 (Cu) 種子層。共形覆蓋 (Conformal coverage) 側壁是確保電鍍均勻性的關鍵。
4	銅電鍍與無孔洞填充 (Cu Electroplating)	進行銅電鍍以達成無孔洞填充 (Void-free fill) 或共形填充。優化電鍍化學參數可使良率超過 95% 並維持低電阻。
5	銅化學機械平坦化 (Cu CMP)	透過化學機械研磨 (CMP) 移除基板表面多餘的銅，產生平整光滑的表面並露出通孔頂部，甚至可達到光學級的平滑度。
6	RDL、金屬化與鍵合 (RDL, Metallisation & Bonding)	在平坦化後的表面製作再佈線層 (RDL) 以引出電路。隨後可進行與矽晶圓的陽極鍵合或其他封裝步驟。

TGV 是整條賽道的咽喉：四種打孔工藝，LIDE 出線



項目	機械鑽孔 (Mechanical Drilling)	雷射 Ablation	LIDE (Laser Induced Deep Etching)	光感玻璃 (Photosensitive Glass)
最小孔徑	> 150 μm	約 30 μm	< 10 μm	約 25 μm
深寬比 (Aspect Ratio)	< 5 : 1	約 10 : 1	> 50 : 1	約 20 : 1
製程速度	慢	中等	中等	慢
熱影響區 (HAZ)	無	大	極小 / 幾乎無	中等 (需熱處理)
孔壁品質	粗糙、崩邊多	有微裂紋與重凝層	光滑、無重凝層	中等
良率	中	中	高	中低
成本	低	中	中	高
是否適合量產	否 (受限)	部分應用	是 (高密度量產首選)	部分應用
代表廠商 / 應用	傳統封裝 / 早期玻璃基板	康寧 / 部分面板應用	Intel、LPKF、TSMC 等先進封裝	研究 / 特殊材料

光感玻璃內部添加了特殊的感光金屬離子與晶核劑，使其在經過 UV 光曝光 → 加熱烘烤（熱處理）後，曝光區會發生「相變化」，結晶成一種極易被氫氟酸（HF）溶解的「偏矽酸鋰（Lithium Metasilicate）結晶相」。

Corning Laser Technologies' (CLT)：全乾式

CORNING



玻璃工業的雷射加工

CLT 500X是一款雷射加工工作站，專為玻璃、精密工程和電子行業的高精度應用而設計。機器的軸由線性電機驅動。這項技術實現了高處理速度，同時在軸上保持了非常好的動態穩定性。系統的準確性和精度是由於每個軸上用作運動控制系統中測量元件的高解析度玻璃刻度。CLT 500X圍繞一個堅固的花崗岩平臺構建，使機器具有高度的整體精度。

聯絡我們

物理機制（解離而非燒蝕）：康寧 CLT 的專利 **nanoPerforation（奈米穿孔）技術**，主要是利用**皮秒級的超短脈衝**結合非線性光學作用。它在穿透玻璃時，並非使用高溫把材料「燒除（Ablation）」，而是以極快的速度破壞玻璃內部的分子鍵，引發「**材料分子解離（Material Disassociation）**」。

CLT 500X的典型功能

玻璃加工應用：

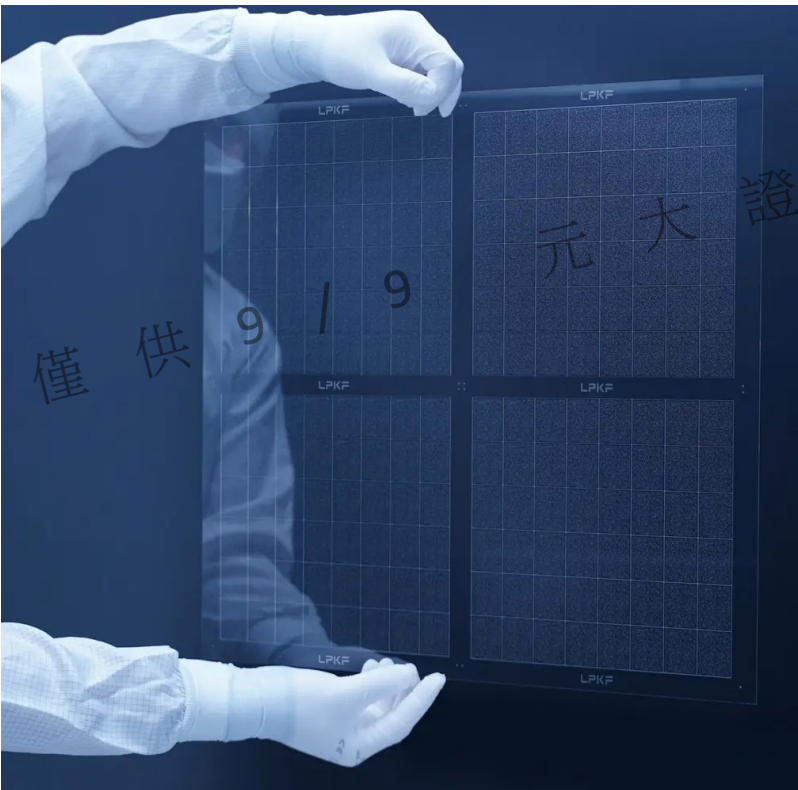
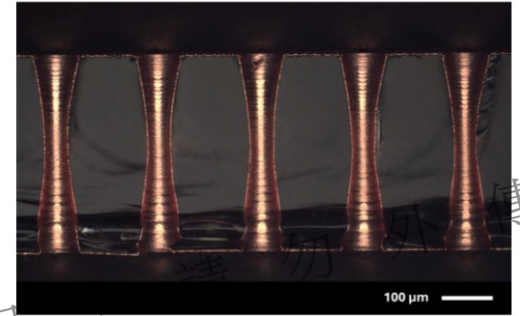
- 雷射切割
- 雷射鑽孔

第一步（皮秒雷射）：利用皮秒雷射（Picosecond）以一萬億分之一秒的超高速度，在玻璃上精準地打出一條微小的奈米穿孔引導線（nanoPerforation Guideline）。

第二步（CO2 雷射）：緊接著，系統會射出一束 **CO2 雷射** 沿著這條奈米穿孔的軌跡掃描。此時 CO2 雷射負責提供局部、精準的「**熱應力（Thermo-mechanical Stress）**」，讓玻璃順著引導線進行乾淨完美的裂理解離。

LPKF Glass Processing Solutions (乾 + 濕)

相較於德商 LPKF 主打用「飛秒/皮秒雷射改質 + 強酸化學蝕刻」的 LIDE 技術，
康寧 CLT 的設備路線更偏向全光學的乾式裂解與穿孔（不需浸泡酸槽）。



券給客戶內訓使用



Laser Induced Deep Etching (LIDE)

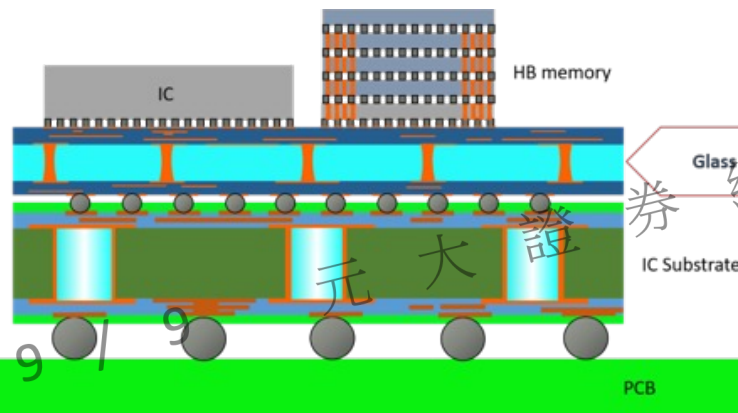




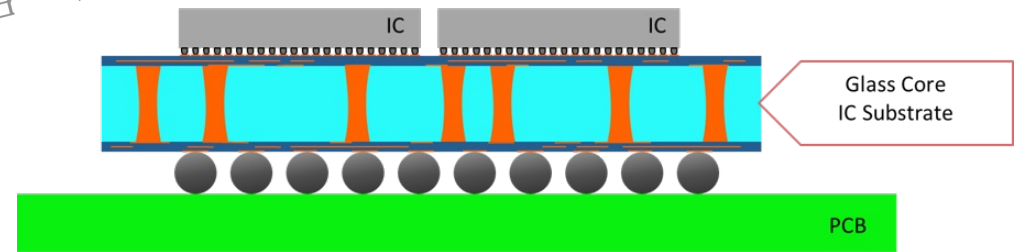
LPKF Glass Processing Solutions

隨著人工智慧和高效能運算架構規模的擴大，基板在熱膨脹係數不匹配、翹曲、介電損耗和尺寸不穩定性等方面的限制正成為關鍵瓶頸。玻璃材料憑藉其低各向同性熱膨脹係數、優異的介電性能（低損耗角正切）和高機械剛度，從材料層面解決了這些問題，從而能夠實現更精細的互連幾何結構，並在大規模應用中提升訊號完整性。

這項轉變正沿著兩條互補的路徑逐步實現：玻璃中介層，用於實現超高密度晶片間互連；以及玻璃芯基板，提供大面積系統整合所需的尺寸穩定性和可靠性。



玻璃熱膨脹係數 ≈ 3
典型厚度： $<400\ \mu\text{m}$
目標：替代成本高的大面積矽中介層
對可靠性、潔淨度和製程可靠性要求極高
可實現更大尺寸的封裝



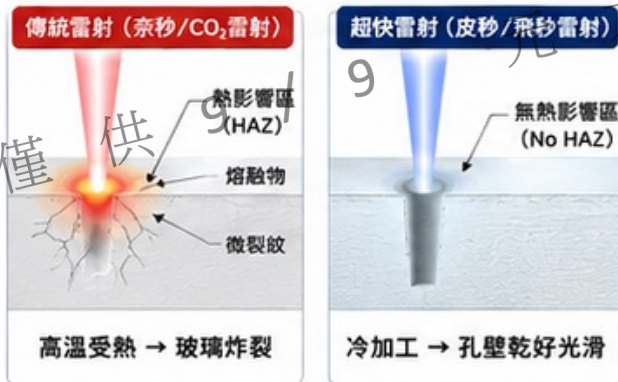
玻璃熱膨脹係數 ≈ 7
典型厚度： $>800\ \mu\text{m}$
芯層必須具有比有機芯層更高的通孔密度，才能使額外的中介層變得多餘
可實現更大尺寸的封裝

為什麼超快雷射完美適合用在 Glass Core (玻璃基板) ?

1 實現「非熱消融」的冷加工 (Cold Processing)

原理：
飛秒或皮秒雷射的能量是在「幾兆分之一秒」內瞬間釋放。

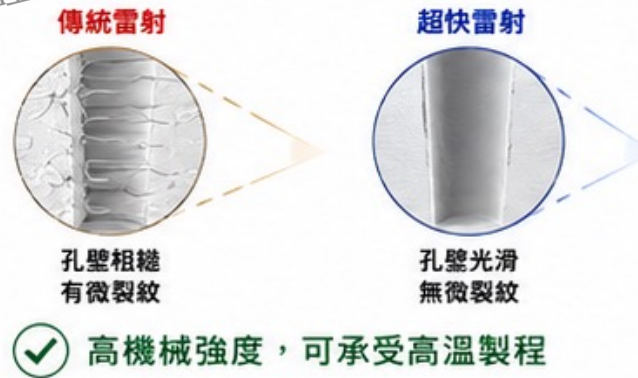
優勢：
玻璃分子在熱量還來不及傳導到周圍的時候，就已經直接被切斷分子鍵並氣化。這讓孔洞邊緣沒有熱影響區 (No HAZ)，不會產生焦黑、熔融物或熱應力。



2 達成「零微裂紋 (Zero Micro-cracks)」, 防止玻璃破裂

原理：
傳統雷射加工會在孔洞邊緣留下微小的隱形裂縫。當後續封裝製程遇到高溫 (>260°C) 或冷熱交替時，玻璃會直接從裂縫處爆裂。

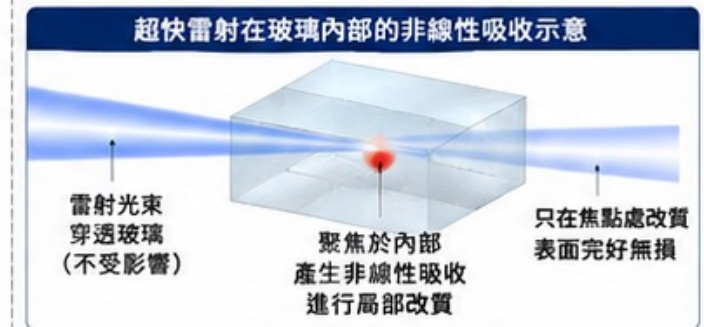
優勢：
超快雷射能做到晶格層面的精準破壞，邊緣光滑無裂紋，確保玻璃基板具備極高的機械強度，能承受多次晶片打線與高溫烘烤。



3 觸發「非線性多光子吸收 (Multi-photon Absorption)」

原理：
玻璃是透明的，正常情況下不吸收光線 (光線會直接穿透)。但超快雷射的「峰值功率」極度恐怖，當光束聚焦在玻璃內部某個微小點時，該點會瞬間產生非線性效應，強行吸收光子。

優勢：
這讓雷射能夠「隔空打牛」。雷射穿過玻璃表面不造成任何破壞，只精準在玻璃正中間 (內部) 進行局部改質 (改變化學結構)，這是做到 1:50 超高深寬比 TGV 的必備前置技能。



成千上萬的TGV的銅柱
如何檢測？
有哪些供應商？



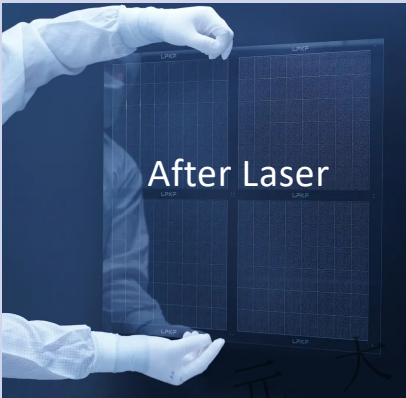
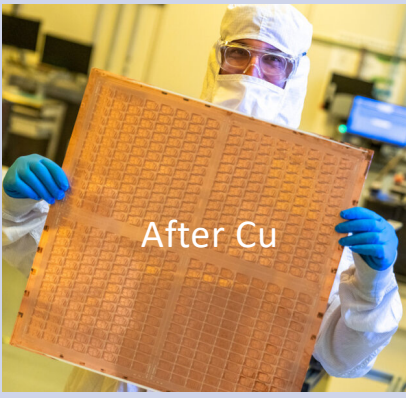
玻璃基板 TGV 與表面 Crack 檢測技術彙整表

Updated by July/10

公司名稱	核心檢測技術	技術原理與檢測優勢說明	針對 TGV 孔洞/改質或表面 Crack 的對應
宜特科技 (iST)	可靠度實驗 (RA) + 亮點定位分析 (FA) + 高解析 EBSD / 3D FIB	晶圓/封裝驗證實驗室指標。非產線機台，而是透過 HAST (加速老化) 誘發缺陷，再以 Thermal EMMI、OBIRCH 定位漏電，並用 EBSD 微觀結構分析分析熱失配。	極佳 (終極真因判定)。線上設備抓不到的隱性裂紋，由宜特進行非破壞 3D X-Ray 找出填孔空洞 (Void)；並透過極精準切片 (FIB/CP) 直接觀測 TGV 與銅界面間的微應力裂紋 (Micro-crack) 與剝離。
蔚華科 (Spirox)	非線性光學斷層掃描 (Tomography)	產線自研科技 (SP8000G)。採用特殊波長非線性光學，免切片直接穿透玻璃，進行 3D 立體結構重建。	極佳。可透視玻璃內部雷射改質光斑、3D 蝕刻孔腰身、孔壁粗糙度，並能精準抓出鍍銅孔壁的「玻璃微裂紋 (Crack)」。
晶彩科技 (FAVITE)	大面積高速光學 AOI + 2D/3D 光學量測	憑藉大尺寸玻璃機構與光學處理 (來自 LCD/OLED) 優勢，針對 FOPLP 推出 TGV 自動高速檢量測機。	製程前/中。不翻面即可同時完成正反面檢測，支援玻璃表面、邊緣及雷射鑽孔檢測，量測孔徑、真圓度、傾角與孔位。
倍利科 (V5 Tech)	AI 智慧光學影像檢測 + AXI (X光斷層掃描)	以 AI 演算法為核心，推出 V5P310 Pro Glass 玻璃 AXI 檢測裝置與 V5300 Macro AOI 系統。	金屬化後，傳統光學看不穿填銅，倍利科利用 3D X-Ray (AXI) 技術，在鍍銅金屬化後切入，專門檢查 TGV 內部填銅是否產生空洞、斷線或內部應力裂紋。
東捷 (Contrel)	光彈檢測技術 (Photoelasticity) + 超快雷射微裂紋控制	與工研院、群創三方技術合作。除了自研 TGV 雷射鑽孔，更利用「光彈檢測」來觀測內部的殘留應力。	應力與裂紋。透過定量分析與光彈影像，專門檢測雷射加工及電鍍填銅後，玻璃因熱膨脹差產生的「熱應力微裂紋 (Micro-crack)」。
牧德 (Machvision)	先進外觀 AVI + 透明玻璃專用 AOI	傳統 PCB AOI 龍頭，現推動半導體與高階載板雙軌策略。開發出專門針對透明玻璃與線路對比的專用光學外觀檢測技術。	表面與金屬化後。著重於 TGV 鑽孔後的表面宏觀缺陷，以及 RDL (重佈線層) 細線路與微盲孔的 AVI/AOI 外觀與 crack 攔截。
Teledyne (DALSA/FLIR)	超高速線陣相機 (Linea HS2) + 分層自動對焦光學	視覺元件與成像晶片巨頭。為 TGV 設備商提供 Linea HS 8K/16K 超高速低光照線陣相機與分層自動對焦 (AF) 系統。	視覺光源基礎。解決傳統背光模糊孔洞輪廓的問題，提供多層級 TGV 孔形狀與深度的 3D 精確對焦成像，是各大設備廠抓 crack 的核心相機元件
志茂 (Inno-Stars)	ATE 分選機與溫控測試 + 電性訊號檢測	前身具光學鏡頭背景，主攻高階先進封裝 (CoWoS / TGV-ICP) 的測試分選機 (Handler) 與電性量測。	電性缺陷攔截。志茂主要與客戶開發「TGV 填銅後」的電性與系統級功能測試，非製程中的光學物理裂紋檢測。
Advantest (愛德萬測試)	ATE (自動測試設備) + 高頻電性探針測試	全球半導體測試機台巨頭。在 TGV 封裝完、Die 堆疊後，進行系統級或晶圓級的電性功能攔截。	後段電性功能。無法透過物理光學看到內部 Crack，但若 Crack 導致電路斷路、短路或漏電，可透過 ATE 的高頻訊號測試將不良品攔截。

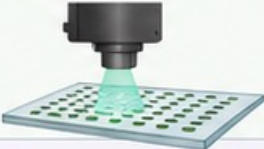
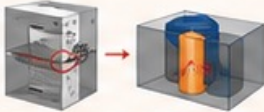
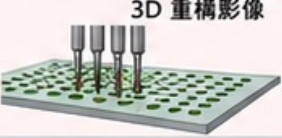
線上設備廠 (如蔚華、KLA、均豪、倍利科)：負責在生產線上以「高通量、非破壞性」的方式快速攔截明顯的表面裂紋 (Crack) 或內部大空洞 (Void)。產業界主要透過「雷射光學斷層掃描」與「高解析度 X-ray 電腦斷層掃描 (X-ray CT)」兩大光學與物理技術，來徹底抓出 TGV 的裂紋 (Crack)

玻璃基板（ Glass Core ）微裂紋三大核心檢測技術比較

檢測技術	檢測對象	目標	產線角色	缺點 / 物理限制
光彈檢測 (Photoelasticity)	 After Laser	「應力與隱形裂紋尖端」	製程中即時性 (In-line) 預防。 在雷射打孔的當下，監控應力場變化，一旦應力過高立刻微調雷射參數。	只能看透尚未金屬化的 純玻璃 。一旦填銅 (Copper Fill)，光線被擋住就失效了。無法提供裂紋的精確深度。
3D 近紅外光 (3D NIR Tomography / OCT)	 Before Cu	「未填銅前的實體裂紋 3D 幾何結構」	TGV製程後高速 (Near-line) 3D 複檢。 打孔後或酸洗後，利用 NIR 的超強穿透力，快速掃描整片面板的 TGV 孔型與微裂紋深度。	同樣無法穿透金屬銅。此外，若玻璃表面存在高反射的電鍍晶種層 (Seed layer)，會干擾 NIR 的進出與成像。
X-ray 電腦斷層 (3D X-ray CT)	 After Cu	「金屬化與填銅後的內部缺陷」	鍍銅後段 (Off-line) 精密抽檢與失效分析 (FA)。 當 TGV 完成填銅及 ABF 增層壓合後，用來確認銅柱與玻璃介面的剝離 (Delamination) 與裂紋。	因為需要多角度投影與演算法體素重構，檢測速度最慢。通常無法做到 100% 全檢，以抽樣檢查為主。

完整標準檢測流向順序、製程位置與花費時間總表

在 310mm × 310mm 玻璃基板 (Glass Core) 的 TGV (玻璃通孔) 量產線上，瑕疵檢測的「順序邏輯」是高度嚴謹的。先用外觀與光學斷層進行 In-line 攔截，接著進行「電鍍填銅」，填銅後再以「高速 X-ray 進行 In-line 篩選 + 局部 3D CT 進行 Off-line 複檢」，最後在出貨前或特定站點才進行「電性檢測 (開短路測試) 」。如果倒過來先做電性檢測，不僅無法抓出即將爆開的 Micro-crack，更會因為盲目測試未填好銅的孔而大幅浪費產能。以下為您詳細拆解 In-line/Off-line 的外觀檢測分工、電性檢測的切入時機、製程流向順序與花費時間。

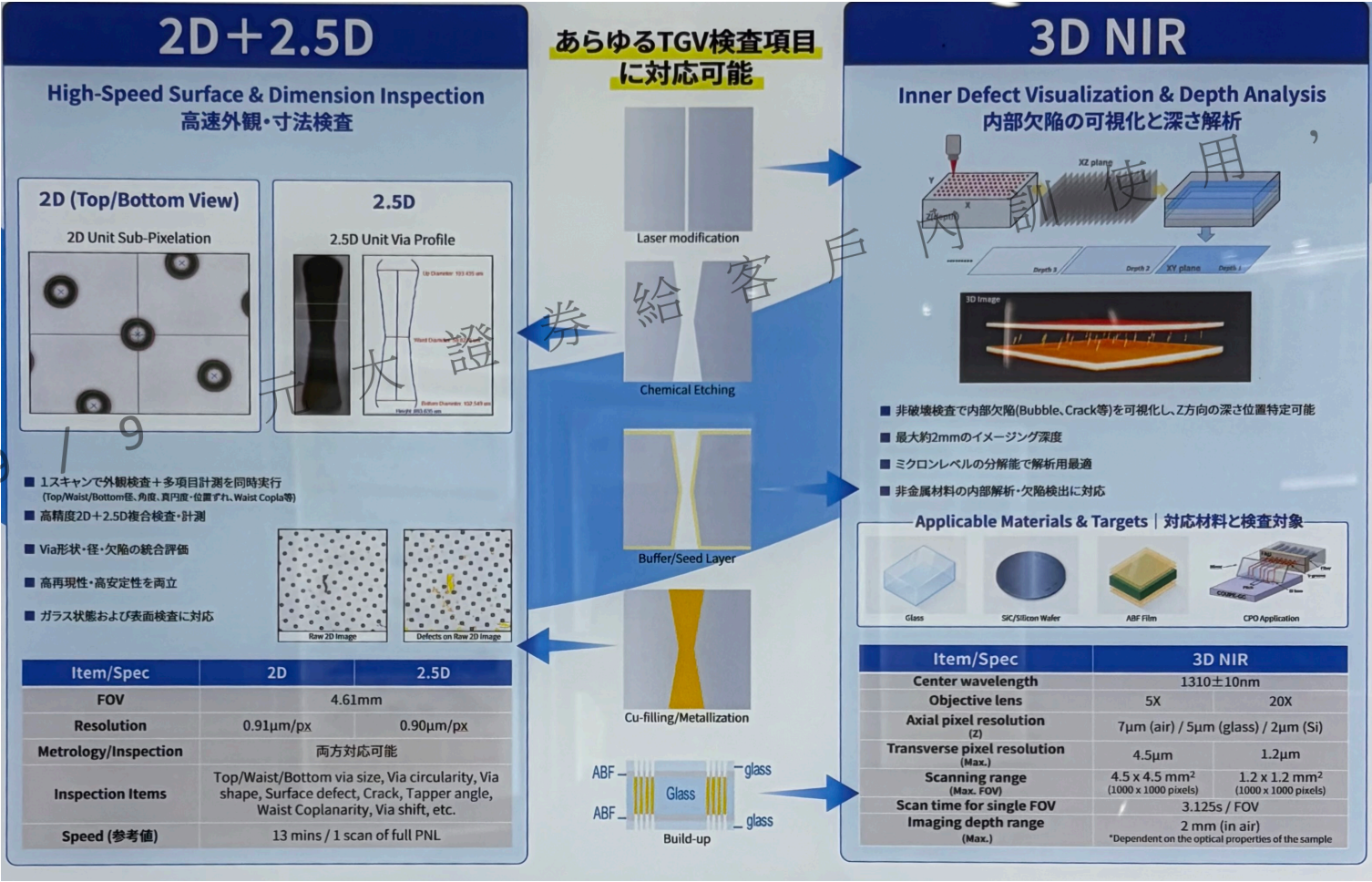
步驟	製程站點	檢測型態	採用的檢測技術	核心任務	生產/檢測估計耗時 (310mm 單片)	示意圖
1	雷射打孔改質 (TGV Drilling) 	製程中	超快雷射 + 光彈檢測	邊打孔邊監控玻璃內部應力，預防裂紋。	約 6.7 ~ 13.3 分鐘 (雷射掃描)	
2	酸洗通孔後 (Post-Etching) 	In-line 全檢	高速光學 AOI + 3D NIR	檢查 400 萬個孔是否漏打、偏位，攔截未填銅前的純玻璃微裂紋。	約 30 ~ 45 秒 (高速掃描)	
3	電鍍填銅 + 表面研磨 (CMP) 	實際 製程	垂直連續電鍍線 (VCP)	將 400 萬根 TGV 塞滿金屬銅，並磨平表面。	約 30 ~ 50 分鐘 (批次處理)	
4	填銅後初篩 (Post-Plating) 	In-line 全檢	高速 2D/2.5D X-ray	利用 X 光穿透，快速找出大面積電鍍不良或明顯空洞。	約 15 ~ 30 秒	
5	異常複檢 (FA/Defect Verify) 	Off-line 抽檢	高解析 3D X-ray CT	針對步驟 4 發現異常的疑點面板，進行局部 3D 體素重構，精準抓出銅與玻璃介面的 Micro-crack。	約 5 ~ 15 分鐘 (因需演算法重構)	
6	開短路與品質確認 (O/S Test) 	In-line 全檢	高速多點飛針/ 專用治具電測	確認 400 萬根 TGV 導通電阻正常、無層間短路。作為外觀與結構檢測後的最後總把關。	約 20 ~ 40 秒 (視治具探針密度而定)	

Nidec高精度 2D/3D TGV 檢測系統

這是專為 玻璃芯基板 (GCS) 開發的關鍵技術，用於掃描雷射鑽孔後的貫通玻璃孔 (TGV)。

量測指標：可精密測量 TGV 的孔深、側壁錐度 (Taper) 與同心圓度。

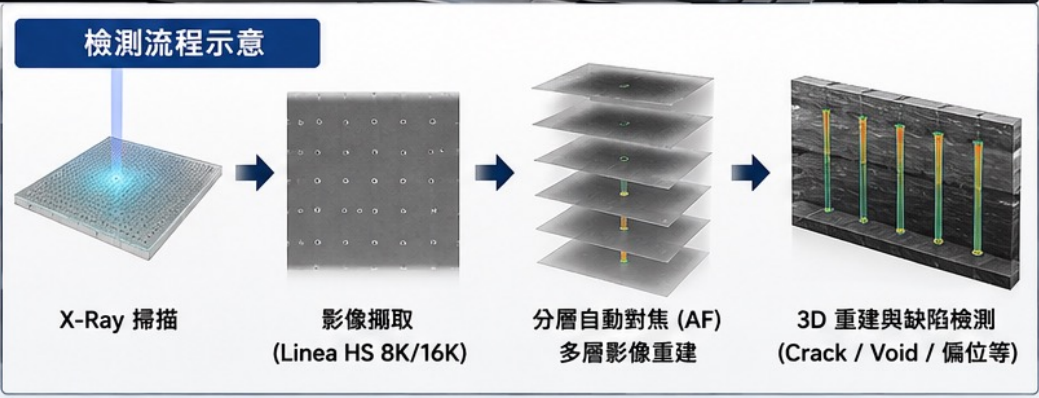
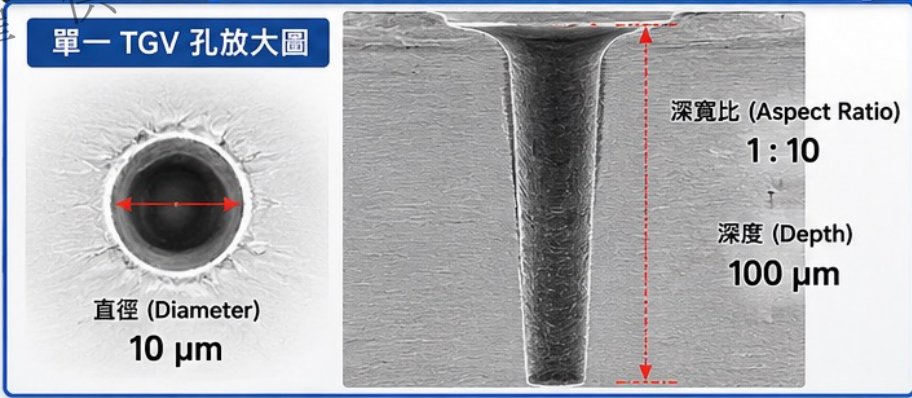
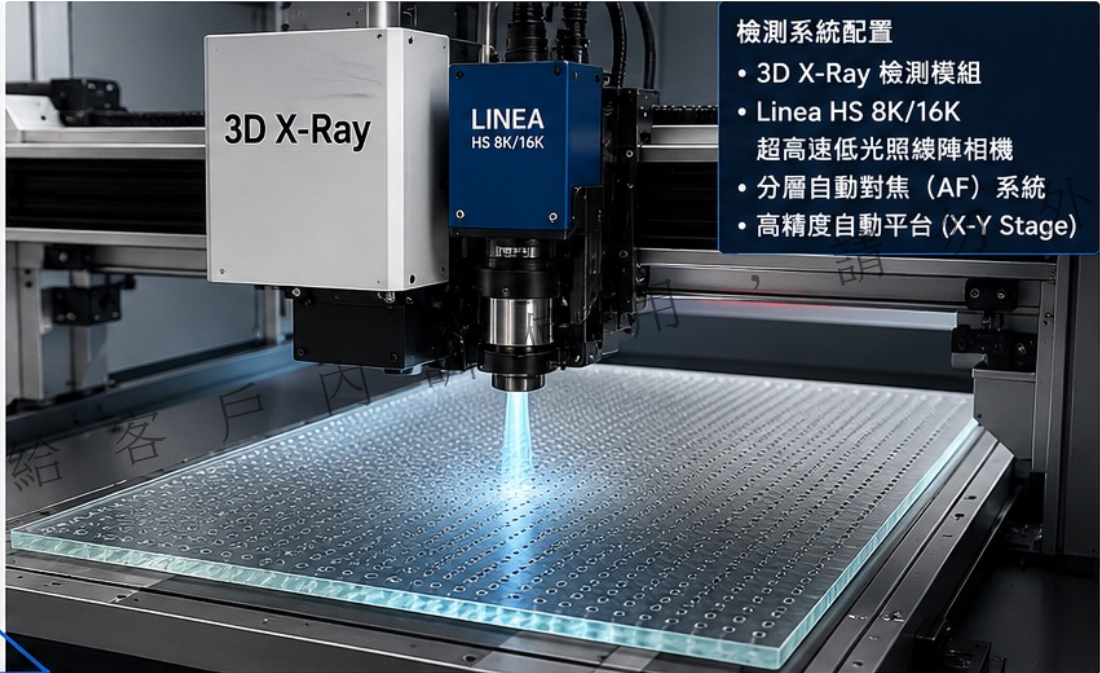
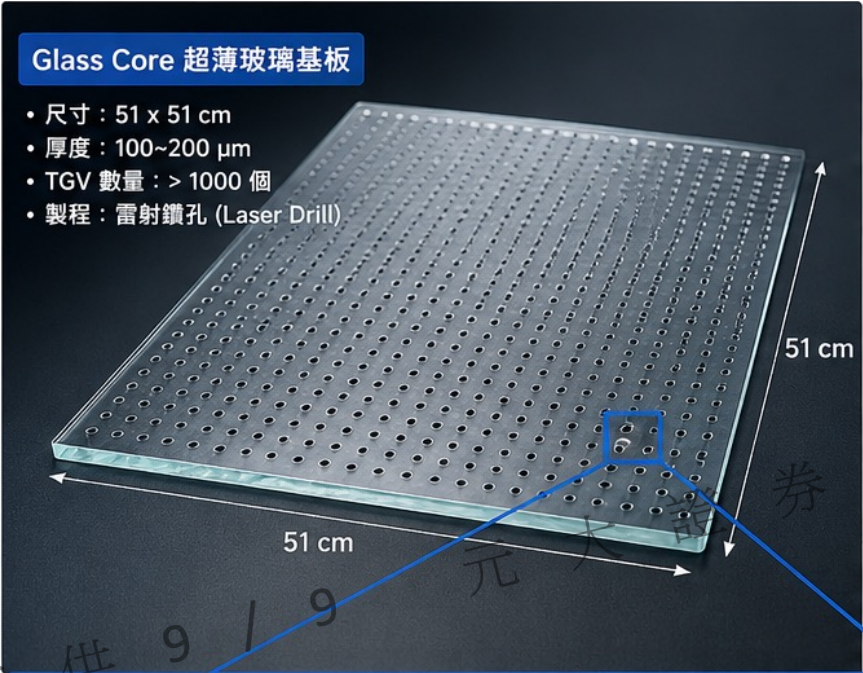
製程價值：確保後續的金屬化製程 (電鍍) 不會產生空洞 (Void)，是提升玻璃基板良率的設備。



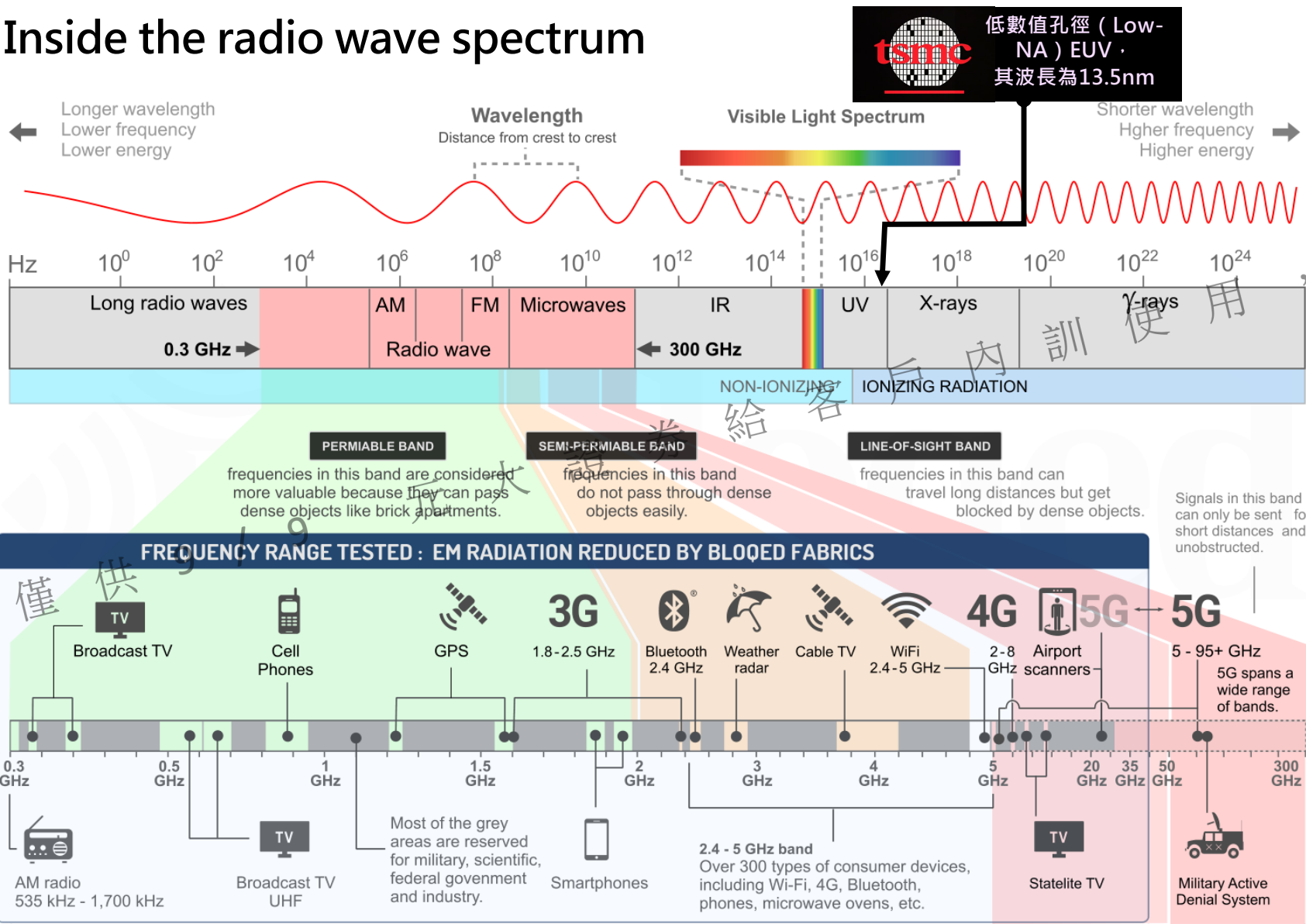
請勿外傳

僅供

CoPoS Glass Core TGV 檢測示意圖



Inside the radio wave spectrum



低數值孔徑 (Low-NA) EUV
其波長為13.5nm

請勿外傳

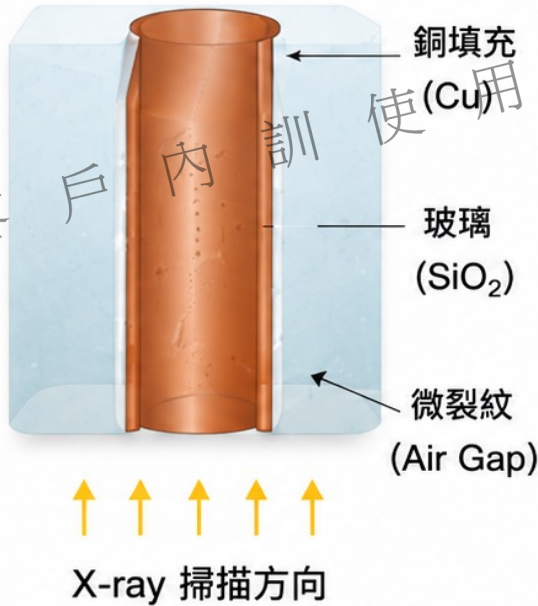
X-ray -1：物質密度與 X線吸收率的次元級落差

原子序越高、密度越大，對 X-ray 吸收越強（影像越暗）；
反之，吸收越弱（影像越亮）。

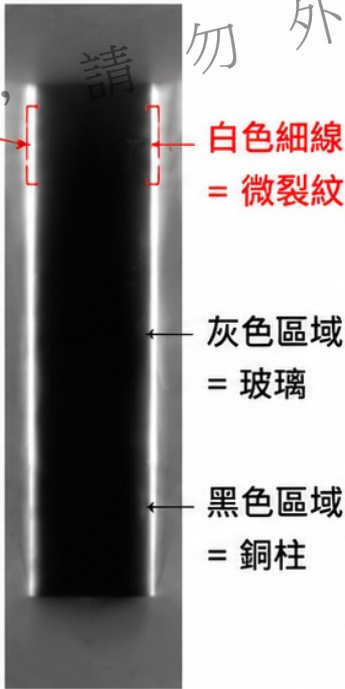
材料	示意圖	原子序 / 組成	X-ray 吸收率	影像對比
純銅 (Cu)		原子序 29 密度高	吸收極強	深黑色
玻璃 (SiO ₂)		主要由 Si(14) 與 O(8) 組成	吸收中等	灰色
微裂紋 (空氣隙)		空氣 (Air) 原子序極低	吸收極弱 (近乎為零)	極亮白色

結果：在灰色玻璃與黑色銅柱的交界處，
微裂紋會呈現高對比的「白色細絲」。

TGV 橫截面示意圖（鍍銅後）



X-ray 影像結果



X-ray -3：島津（Shimadzu）高階微焦點3D X-ray CT 技術

1 產品實例：Xslicer SMX-1010 / SMX-1020（次世代先進封裝特規版）

技術特點：傾斜電腦斷層掃描（Slanted CT / Oblique CT）

玻璃面板平放不動，X-ray 射線源與 FPD 檢測器以特定傾斜角度對準面板，在上方進行同步軌道公轉，解決超大基板無法 360° 旋轉的問題。



X-ray
射線源
(傾斜角度)



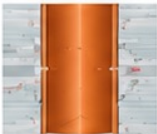
FPD
檢測器
(傾斜角度)

310 x 310 mm 玻璃基板（不旋轉）
射線源與檢測器同步軌道公轉

2 檢測 TGV 實例

電鍍早期「燕尾缺陷」檢測

精準揪出 30 μm TGV 內部空心長度與體積比率，提前發現電鍍不連續（燕尾缺陷）。

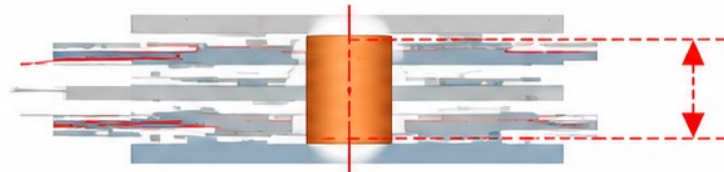


空心區域（白色）
= 電鍍不連續

多層 ABF 錯位量測（Misalignment）

量測玻璃核心上下各 14 層 ABF 細線路與 TGV 銅柱頭（Catch Pad）對準偏置公差（奈米級精度）。

上層 ABF
TGV 銅柱頭
(Catch Pad)
下層 ABF

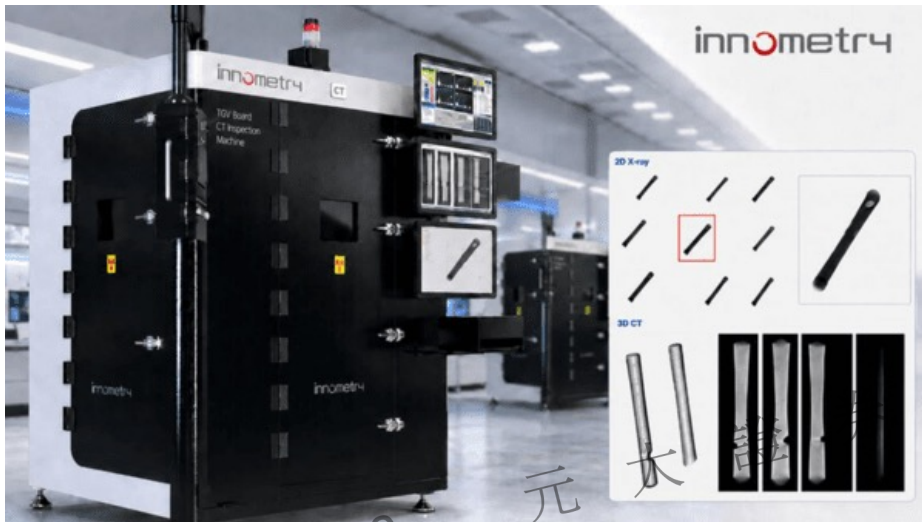


偏置量 ΔX
(奈米級)

✓ 島津高階微焦點 3D X-ray CT 技術，憑藉超高解析度與專利傾斜 CT 演算法，實現對 Glass Core / TGV 基板的奈米級缺陷檢測與精準量測。

Innometry供應檢查系統到玻璃基板TGV專家AnyCasting

X射線裝置可以透過金屬化對透玻璃缺陷進行無損檢測



南韓 X-ray/CT 非破壞性檢測設備大廠 Innometry (이노메트리) 在 2026 年大舉切入次世代先進封裝玻璃基板 (Glass Core) 賽道，並陸續向 JWMT、Xtol (部分外媒譯為 Exitol) 以及 AnyCasting 這三家廠商供應 TGV 專用的高階檢測設備。這三家公司全部都是南韓 (South Korea) 本土的科技大廠與高階材料/製程供應商。它們在玻璃基板生態系中各司其職，組成了南韓國家隊挑戰台積電與 Intel 的前哨軍。

【JWMT (雷射打孔)】 → 【Xtol (表面催化)】 → 【AnyCasting (填銅電鍍)】

Innometry 的 X-ray/CT 非破壞性檢測機台，就是專門安裝在這三家廠商的產線交界處。由於 TGV 孔洞比人類頭髮還要細好幾倍 (約 30~80 微米)，Innometry 的 CT 設備能在不破壞基板的前提下，直接穿透玻璃，在幾秒鐘內抓出裡面有沒有未導通的斷線、殘留氣泡 (Void) 或是微小裂痕。這三家南韓黑馬與 Innometry 的設備聯手，代表南韓三星體系的玻璃基板供應鏈已經正式走入實質設備對接與小量產。

The background is a dark blue gradient. It features a complex network of thin, light blue lines that branch out from a central point, resembling a tree or a neural network. These lines are dotted with small, bright blue light points. Sweeping across the lower half of the image are several thick, curved, light blue light trails that create a sense of motion and energy. The overall aesthetic is high-tech and digital.

DNP (大日本印刷) 與 TOPPAN： 高深寬比 TGV 與 半加成法 (SAP) 的競爭格局

與日本對手及台灣對手之技術比較

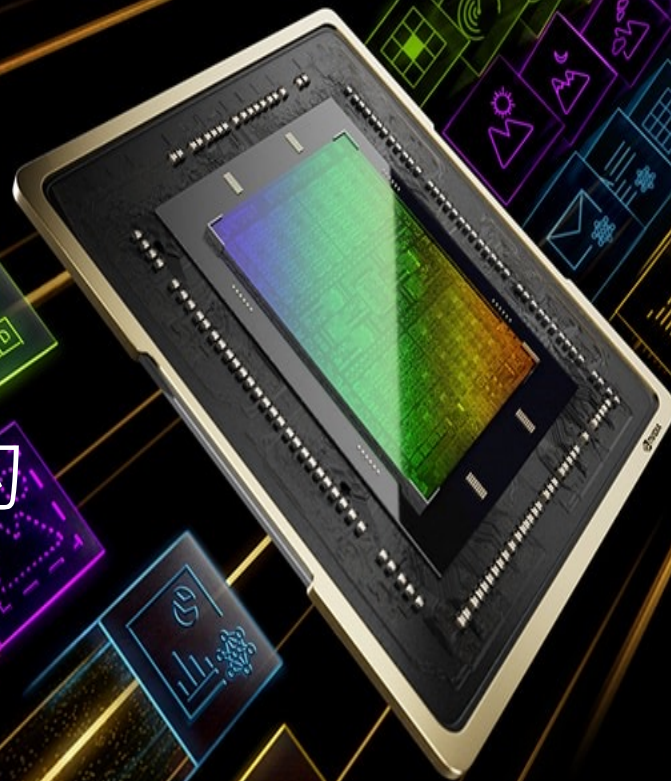
競爭對手	技術路徑差異	DNP 的優勢與缺點
NEG (日本電氣玻璃)	NEG 主攻 CO2 雷射直接鑽孔，製程簡單快速。	優勢：DNP 採用雷射改質+蝕刻，TGV 孔徑更小、間距更密，且深寬比較高 (9+ vs NEG 的 ~5) 。 缺點：製程步驟較多，單片加工成本預估高於 NEG 。
TOPPAN (凸版集團)	TOPPAN 強項在於 RDL (再分布層) 的極致微縮 (2/2μm) 與一站式裝機量產能力。	優勢：DNP 在玻璃孔本身物理極限 (高深寬比) 上領先，且擁有光罩製造的垂直資源。 缺點：TOPPAN 具備更完整的後段 FC-BGA 壓合與電氣檢測經驗。

台灣競爭對手	技術定位差異	DNP 的優勢與優缺點比較
欣興 (Unimicron) / 景碩	台灣大廠是全球 有機 ABF 載板 的量產王者，目前正與日系設備商合作驗證玻璃基板。	優勢：DNP 擁有核心 TGV 加工專利與光罩級精度，領先台灣半代至一代的技術代差。 缺點：DNP 缺乏像欣興那樣大規模、低成本的 FC-BGA 生產線，需依賴與台灣大廠或 OSAT 合作。

技術頂點：其 9+ 倍深寬比的 TGV 與 sub-micron 對位系統，確保了其在 2.5D/3D 高密度封裝中不可或缺的地位。
產業協作：儘管在產能上不如台灣大廠，但 DNP 透過與**新光電氣**、**SCREEN** 等日本國家隊成員結盟，成功將玻璃芯基板轉化為次世代半導體的主要技術。

實心銅柱技術：由台積電、Intel、Rapidus 主導，用於最核心、發熱量最恐怖、訊號最密集的 AI 核心處理器 (GPU/CPU) 與 HBM 堆疊的正下方。
DNP 空心共形技術：高性價比/大面積路線由 DNP 於 2026 年初開始送樣、2028 年量產。
它鎖定的是外圍的 FC-BGA 載板、高速網通晶片 (Chiplet 中繼中介層) 或周邊電源管理區。
在這裡，性能要求稍微放寬，但 DNP 能以極低的成本交出大面積、超低翹曲的玻璃基板，這正是 DNP 厲害的精準商業卡位。

3. 健策 均熱片與金屬邊框 / CoPoS防翹曲與散熱的 核心技術



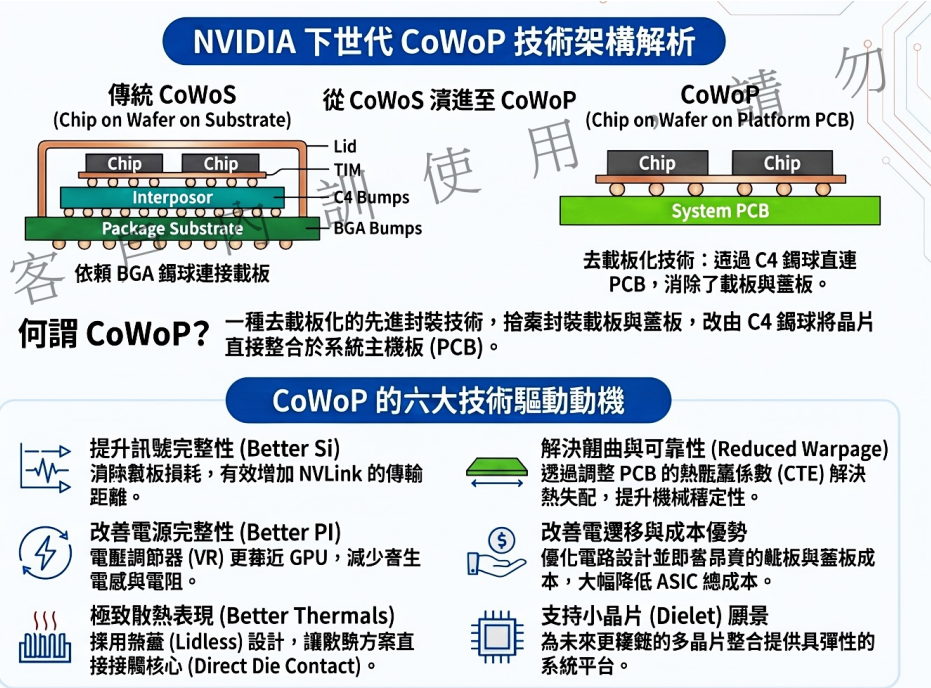
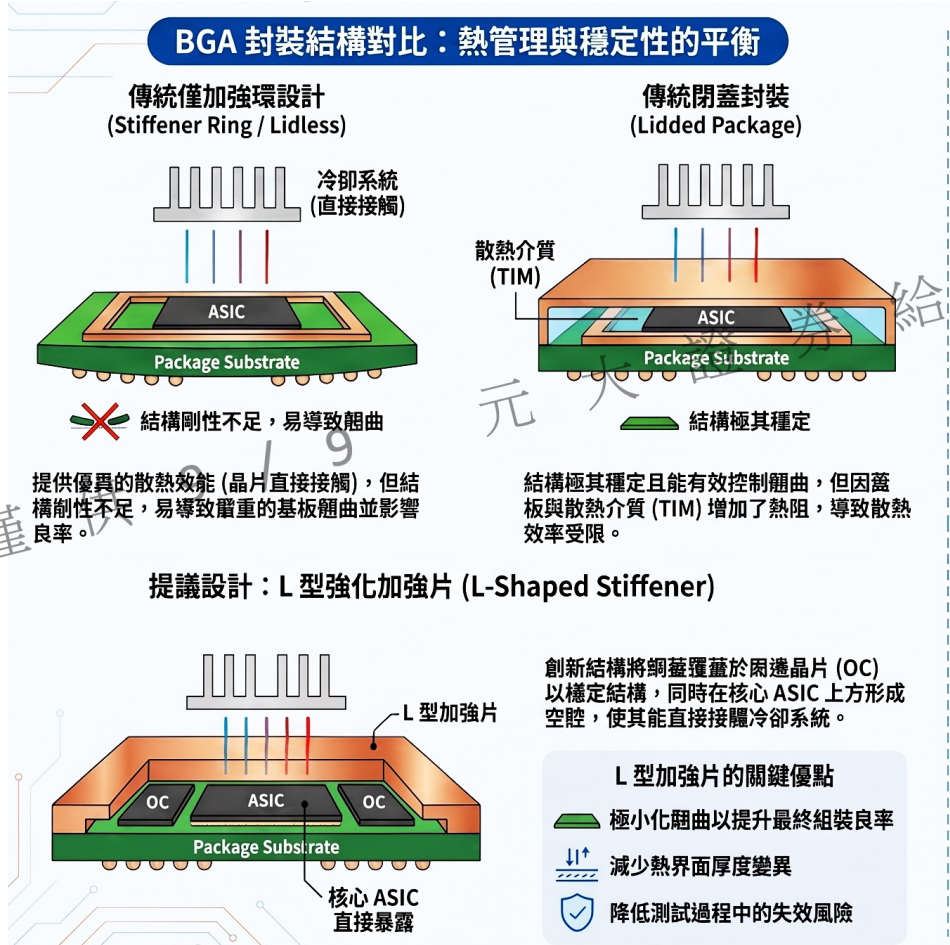
各類液冷板技術介紹

層級由上至下	Cold Plate DLC 傳統水冷版	微通道液冷板 (MCCP)	微通道蓋板 (MCL)	
圖片				
冷卻液循環層	Cold Plate (一般通道 ~150 μm)	Cold Plate (微通道 80–100 μm)	消除	
TIM 2	存在	存在	消除	
Heat Spreader	存在	存在	消除	
換熱核心	Cold Plate 獨立於封裝外	Cold Plate 獨立於封裝外	Micro-channel Lid 整合換熱	
TIM 1	存在	存在	仍存在	

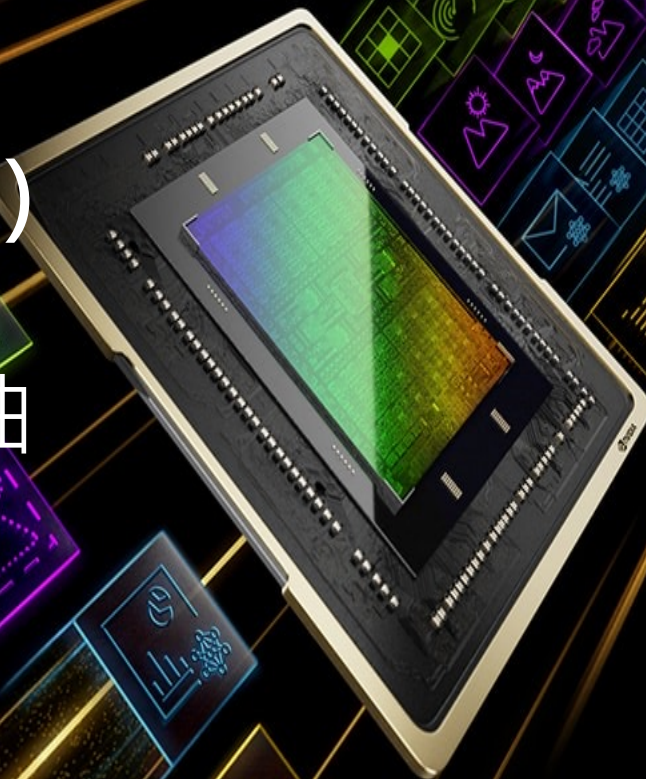
1. MCCP 的核心價值在於以最小的架構改動換取最快的導入速度，是散熱產業在 MCL 量產就緒之前的關鍵過渡方案。然而 TIM 2 導熱係數僅 2–7 W/m·K、佔整體熱阻 70% 以上的根本瓶頸並未被解決，面對 2027 年後 AI 晶片突破 2,000W 甚至 3,000W 的功耗預期，MCCP 的改良空間已趨近上限。
2. MCL 架構透過一次性移除 TIM2、Heat Spreader 與 Cold Plate 三層結構，改以一體化的 Micro-channel Lid 取代，使冷卻液可直接於最接近晶片的 Lid 內部循環，藉由顯著縮短熱傳導路徑以大幅降低整體熱阻。此設計將原本分離的均熱片與冷水板功能整合為單一元件，即 Micro-channel Lid (微流道均熱片)。由於該結構本身即內建冷卻流道，可完全消除傳統架構中 TIM2 所形成的關鍵熱阻瓶頸，因而被視為未來 AI 伺服器突破高功耗散熱限制的重要技術方向。

BGA 強化加強片與 NVIDIA CoWoP 先進封裝演進

- 1.BGA 結構對比：視覺化呈現「僅加強環 (Lidless)」,「傳統閉蓋 (Lidded)」以及提議的「L 型強化加強片」三種架構。重點標示 L 型設計如何透過局部覆蓋 (蓋住 OC 晶片) 與局部暴露 (核心 ASIC 直觸冷卻) 來兼顧散熱與防止翹曲。
- 2.NVIDIA CoWoP 解析：說明捨棄載板與蓋板的革命性設計，並列出其在訊號完整性 (SI)、NVLink 傳輸距離提升、供電效率 (PI) 改善及成本優化上的關鍵動機與 2025-2026 年的發展時程。

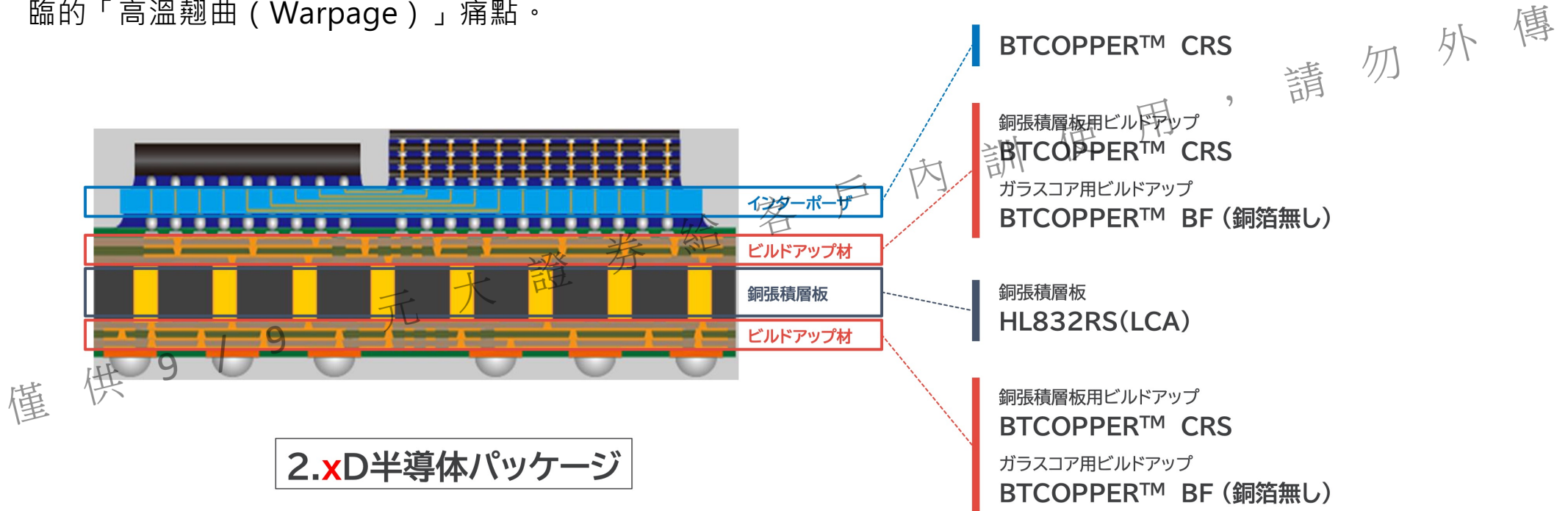


8. 三菱瓦斯化學 (MGC)
的 HL832RS 樹脂：
解決 AI 加速器高溫翹曲
的秘密武器。



MGC HL832RS / GHPL-830RS

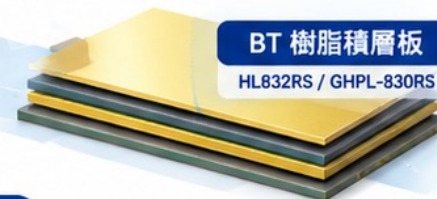
日本三菱瓦斯化學（MGC）開發的 HL832RS / GHPL-830RS 雙馬來醯亞胺-三嗪（BT）樹脂積層板材料，主要是為了解決大尺寸 AI 加速器、高效能運算（HPC）晶片在小晶片（Chiplet）與 FCBGA 進階封裝製程中面臨的「高溫翹曲（Warpage）」痛點。



在 AI 加速器材料供應鏈中，過去大尺寸基板市場大多被昭和電工（現 Resonac）的 MCL-E 系列壟斷。MGC 推出 HL832RS，成功切入 Chiplet 大型封裝與大尺寸有機基板市場，成為台日先進封裝供應鏈中不容忽視的隱形冠軍。

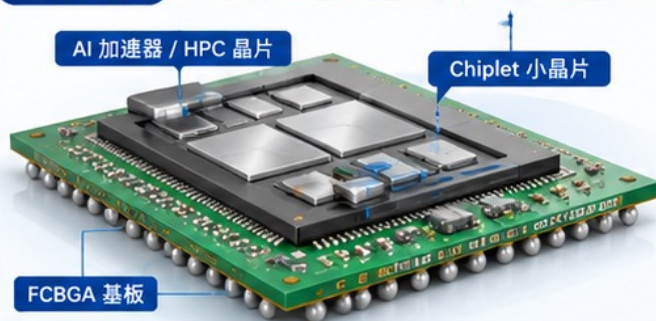
HL832RS / GHPL-830RS BT 樹脂積層板

超低收縮 × 極低 CTE × 高剛性 × 優異加工性 → 解決大尺寸 AI / HPC 晶片封裝的翹曲痛點



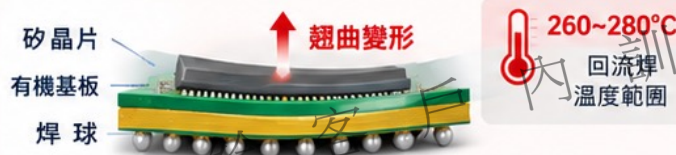
應用背景

大尺寸 AI / HPC 晶片 · 小晶片 (Chiplet) · FCBGA 進聯封裝



問題：高溫翹曲 (Warpage)

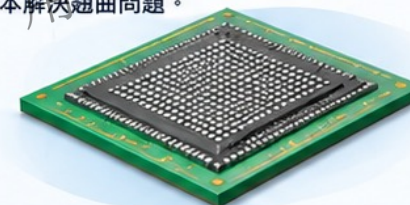
回流焊(260~280°C)與發熱運作時，矽晶片與有機基板 CTE 不匹配 + 大尺寸化 → 產生巨大內應力 → 基板翹曲。



MGC 解決方案

BT 樹脂積層板 HL832RS / GHPL-830RS

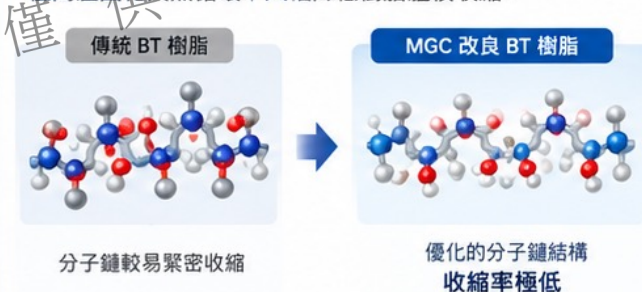
以獨家樹脂改性 × 精密填料複配 × 高加工性，從根本解決翹曲問題。



- ✓ 低翹曲
- ✓ 高剛性
- ✓ 高良率

1 獨家樹脂改性技術：極低收縮率

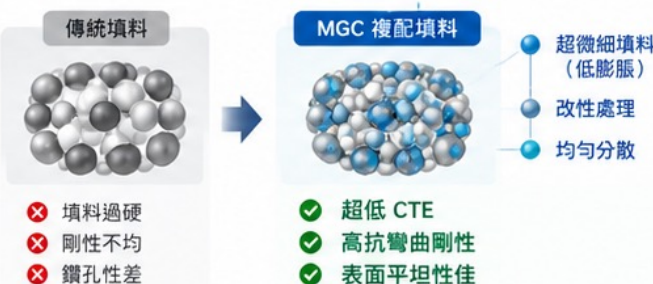
MGC 的 BT 樹脂分子鏈改良技術，在高溫固化與熱循環下大幅降低樹脂體積收縮。



✓ 從源頭消除內應力，降低翹曲風險

2 優化無機填料複配：極低 CTE 與高剛性

採用精密的填料表面改性與複配技術，將超微細、低膨脹的填料均勻分散於 BT 樹脂中。



✓ 讓有機基板的膨脹係數接近矽晶片 (約 $3 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)

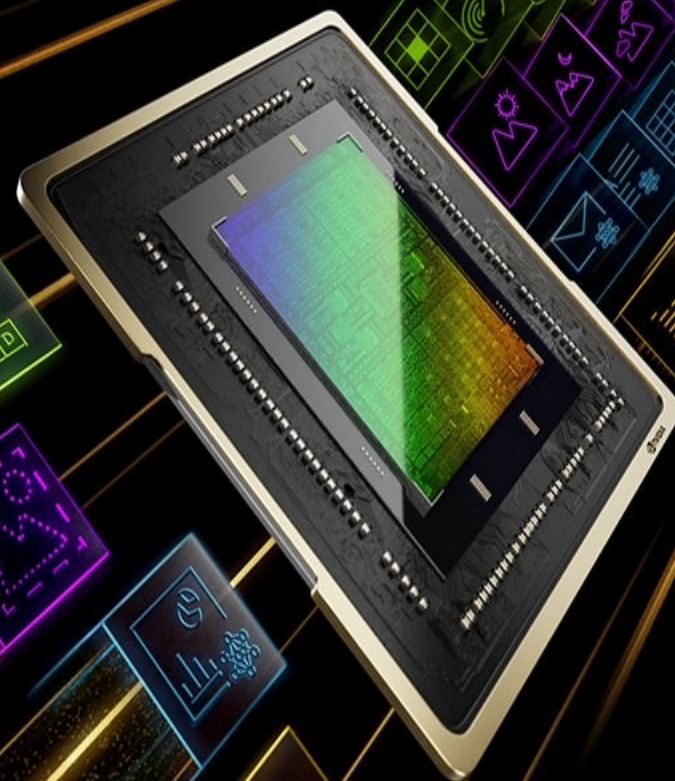
3 大幅改善機械孔加工性 (Machinability)

平衡「低翹曲」與「高可加工性」，即使填充大量 Low-CTE 填料，仍具優異的鑽孔與成型表現。



✓ 成功解決大尺寸 FCBGA 載板廠 (如欣興、南電等) 的量產製程良率瓶頸

6. 日本摩根史丹利
(Morgan Stanley
MUFG) 如何看待
Advantest的成長?



愛德萬測試 (Advantest) 2026 下半年營運與市佔率總體分析

3 營收與獲利預估 (2026 會計年度：2026/4 ~ 2027/3)

全年合併營收



1.42 兆日圓
(約 94.7 億美元)

下半年單季營收



≥ 3,500 億日圓
(維持高檔)

全年營業利益



6,275 億日圓
(年增逾 100%)

全年淨利潤



4,655 億日圓
(年增逾 100%)

- 驅動因素：
- 先進製程與 AI 晶片測試需求大增
 - HBM 擴產帶動記憶體測試設備放量
 - 成熟製程稼動率回升至 90% 以上，PMIC 與車用需求復甦

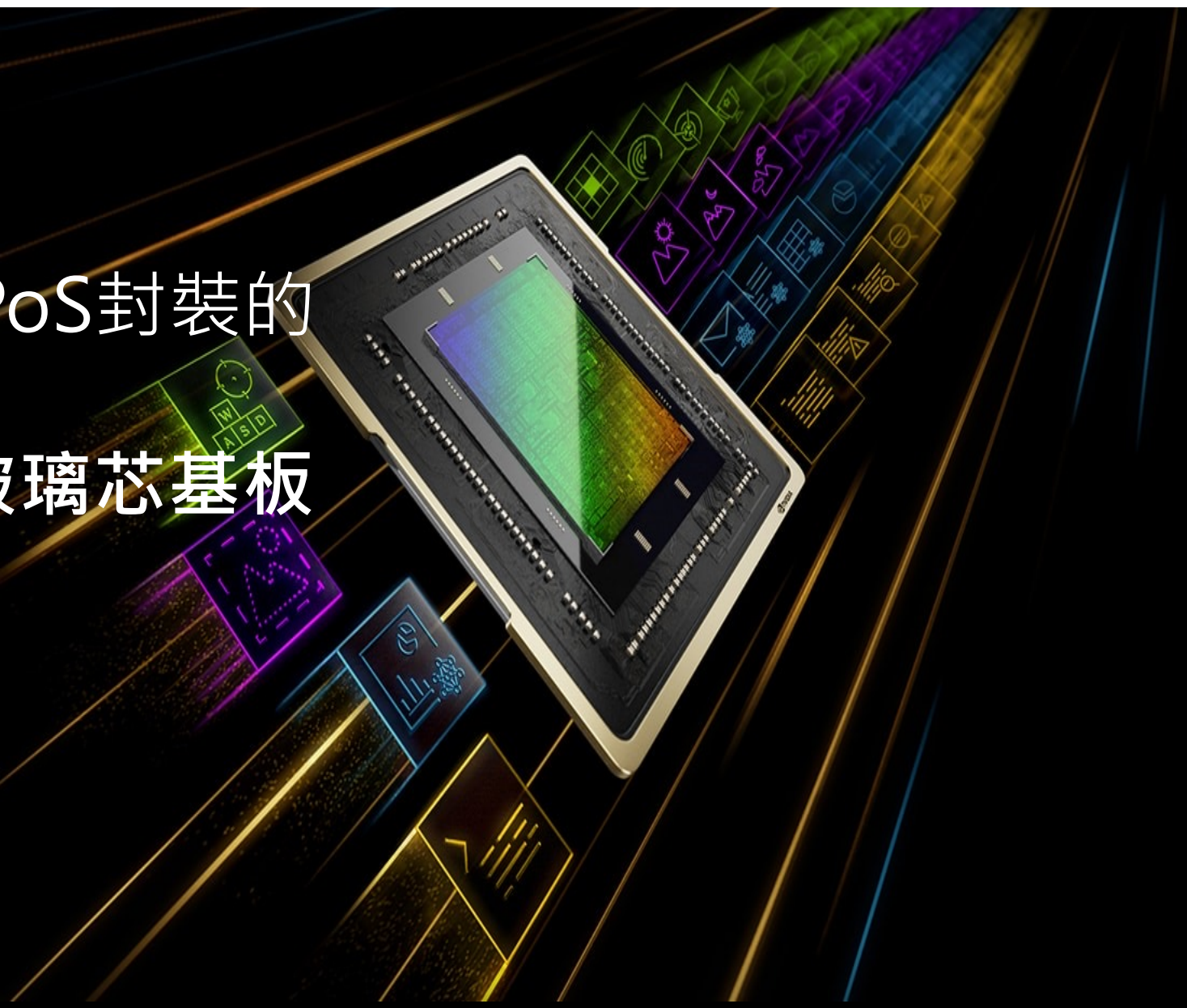
2026 年下半年，隨著 3nm 晶圓產能全面滿載、HBM 擴產進入深水區
Techinsights (2025.12) - Semiconductor Supplier Survey
Advantest Investor Relations (2026.05)
愛德萬 (Advantest) 在出貨總量、AI 高階市佔率及獲利表現，將全面壓制泰瑞達 (Teradyne)，
5. Gartner (2026.03) - Semiconductor ATE Market Share 穩固其全球半導體測試設備龍頭地位。

4 市佔率預估與對手比較 (2026 下半年)

測試設備市場細分	愛德萬 (Advantest) 市佔預估	泰瑞達 (Teradyne) 市佔預估	機構核心觀點
 高階 SoC 測試市場	~60% 以上	~40% 以下	愛德萬牢牢綁定 NVIDIA 生態圈，HPC 與 AI 相關需求佔其 SoC 營收的 80%，下半年優勢持續擴大。
 記憶體測試市場 (HBM)	~70% - 80% (獨佔)	~20% - 30%	在次世代 HBM 測試中，愛德萬機台幾乎是各大記憶體巨頭的指定標配，Teradyne 短期難以超車。
 整體 ATE 測試市場	~52% - 55%	~35% - 38%	2026 年下半年因 AI 與記憶體比重拉高，愛德萬將穩坐全球半導體測試設備龍頭。

資料來源：
1. Luke日本2026 JPCA採訪日本 Morgan Stanley MUFG Research。
2. Morgan Stanley MUFG Research (2026.06) - Advantest (6857.JP) Update

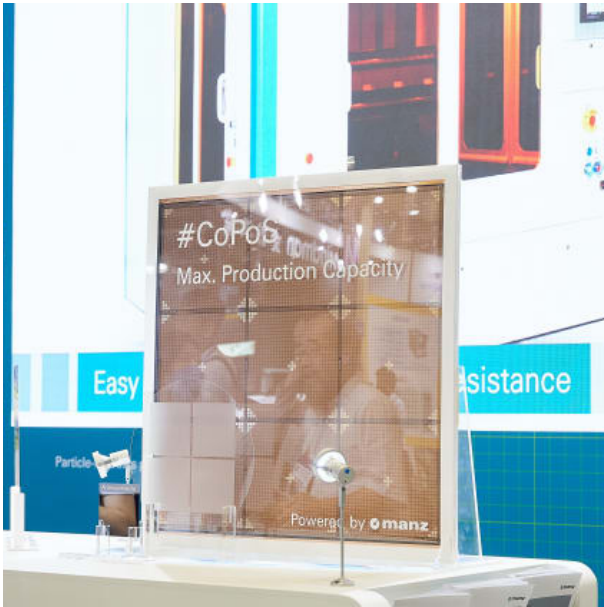
8. AI 晶片CoPoS封裝的 物理困境： ABF樹脂在玻璃芯基板 介紹



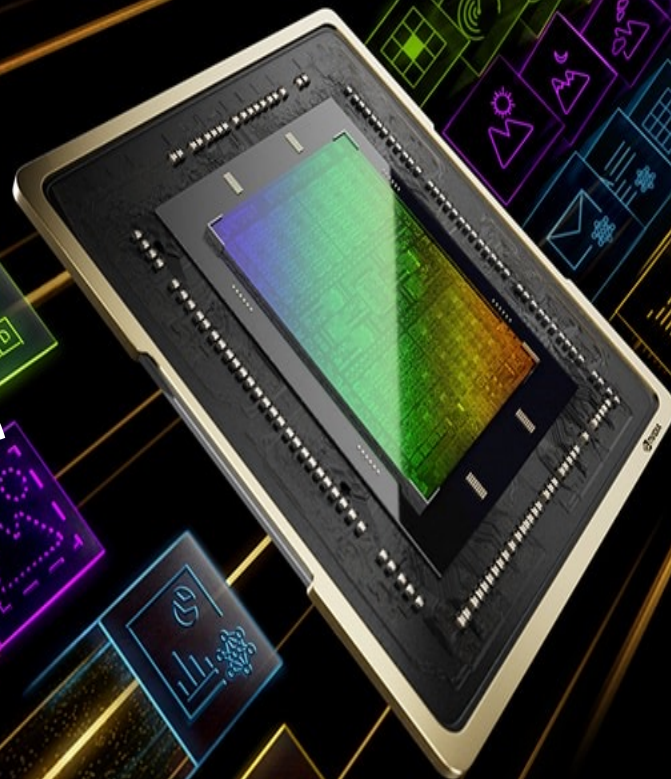
ABF 樹脂在 Glass Core 上的基板介紹與物理困境

台積電目前實驗驗證的結構中，中間為玻璃核心層，上下兩側黏合 ABF 積層（通常為 24 至 28 層，這是 2027~2028 年 AI 晶片的主流高規設計）。所採用的 ABF 膠片型號主要為味之素（Ajinomoto）的 GL107，並混合 ABF-GCP 系列材料。

項目	內容整理
Glass Core 結構	台積電目前實驗驗證架構為：中央採用 Glass Core，上下兩側壓合 ABF Build-up，形成 Glass Core + ABF Hybrid Substrate。
Build-up 層數	約 24~28 層 ABF 增層，預期為 2028~2029 年高階 AI 晶片 CoPoS 封裝的主流規格。
ABF 材料	主要採用 Ajinomoto（味之素）GL107 ABF 膠片，並搭配 ABF-GCP 系列材料。
主要物理挑戰一：CTE 熱膨脹係數失配（Mismatch）	Glass Core 的 CTE 約 3~4 ppm/°C（接近矽晶圓），而 ABF 樹脂與銅線約 15~17 ppm/°C。高溫製程時，「硬核心、軟外層」產生熱膨脹差異，在 310 × 310 mm~515 × 515 mm 大尺寸面板上形成巨大剪切應力（Shear Stress），容易造成層間剝離（Delamination）。
主要物理挑戰二：玻璃微裂紋（Micro-cracking）	採用 TGV（Through Glass Via）雷射鑽孔時，若雷射能量控制不均，玻璃孔壁邊緣容易形成奈米級裂紋。若後續 ABF 樹脂填孔不完全或局部應力集中，裂紋將於封裝熱循環中持續擴散，造成基板脆裂（Substrate Cracking）。
主要物理挑戰三：Coplanarity（奈米級平整度）控制	當 Glass Core 面板尺寸提升至 500 mm 以上時，要維持整片 ABF 壓合後的奈米級平整度（Coplanarity，COP）極具挑戰，ABF 塗佈、壓合及整面平整控制難度呈幾何級數上升，直接影響曝光精度、貼合品質與封裝良率。
整體技術結論	Glass Core 並非取代 ABF，而是與 ABF 建立互補架構。Glass Core 提供低 CTE、高剛性與尺寸穩定性；ABF 則負責高密度 RDL、Build-up 配線與絕緣功能。未來量產成功的關鍵，在於克服 CTE 失配、TGV 微裂紋與 Coplanarity 平整度控制等熱機械挑戰。

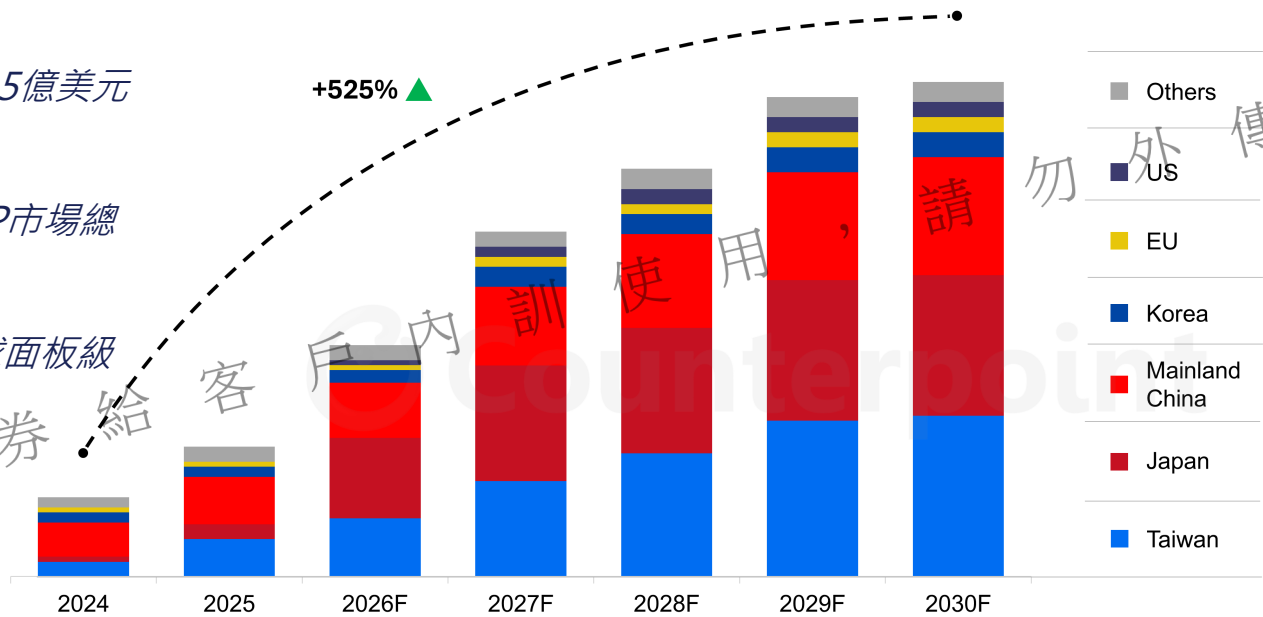


9. 市場展望：2028-
2030 年
Glass Core在數據中心
的滲透率預測



FOPLP和玻璃基板市場預計到2030年將超過80億美元

- 預計全球FOPLP和玻璃基板市場將從2024年的6.5億美元增長到2030年的81億美元以上。
- 預計到2030年，人工智慧和HPC應用將佔FOPLP市場總收入的45.6%。
- 預計到2030年，臺灣、日本和中國大陸將佔全球面板級包裝能力的84.8%。



FOPLP和玻璃基板市場，30年超過81億美元 AI和HPC牽引 櫃檯點研究調查

根據Counterpoint Research，面向尖端包裝的FOPLP (Fan-Out Panel-Level Packaging) 和玻璃基板的全球市場，對於2024年實績的約6億5000萬美元，預計2030年將達到81億美元以上。面板級包裝的主要製造中心是臺灣、日本、中國。Counterpoint Research在2026年6月，調查了面向尖端包裝的FOPLP (Fan-Out Panel-Level Packaging) 和玻璃基板的全球市場，並公佈了結果。據此，2024年的實績約為6億5000萬美元，預計2030年將超過81億美元。

AI和高效能計算 (HPC) 用途，拉動了採用FOPLP和玻璃基板的尖端包裝的需求擴大。根據該報告，預計到2030年，AI和HPC用途將佔FOPLP總銷售額的45.5%。為了滿足AI加速器和尖端計算處理器所要求的更高的互連密度、出色的熱效能、包裝尺寸的大型化等。

來源：Counterpoint

Glass Core Sales Plan

DNP

As a new business ready to drive growth in the next generation, we are planning a significant expansion and will launch a new portfolio within our semiconductor-related operations. We will gradually implement capital investments in line with the trend of semiconductor manufacturers increasingly adopting glass cores. We anticipate starting mass production in 2028.

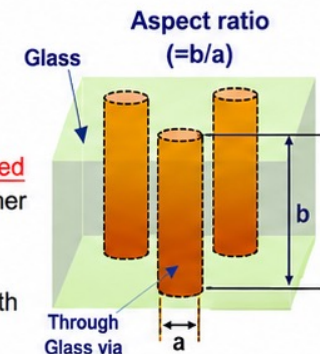


Semiconductor Manufacturer Trends

- Semiconductor manufacturers are currently conducting evaluations aimed at mass production application. The decisions on whether to adopt the technology are expected to be made from the end of 2025 to the first half of 2026.
- Manufacturers are expected to gradually commence mass production from 2028.

Our Business Direction

- We will gradually prepare for mass production, targeting high added value areas of high aspect ratio and high quality that meet customer requirements and where our technological superiority can be demonstrated.
- Development and commercialization centered on collaboration with partner manufacturers



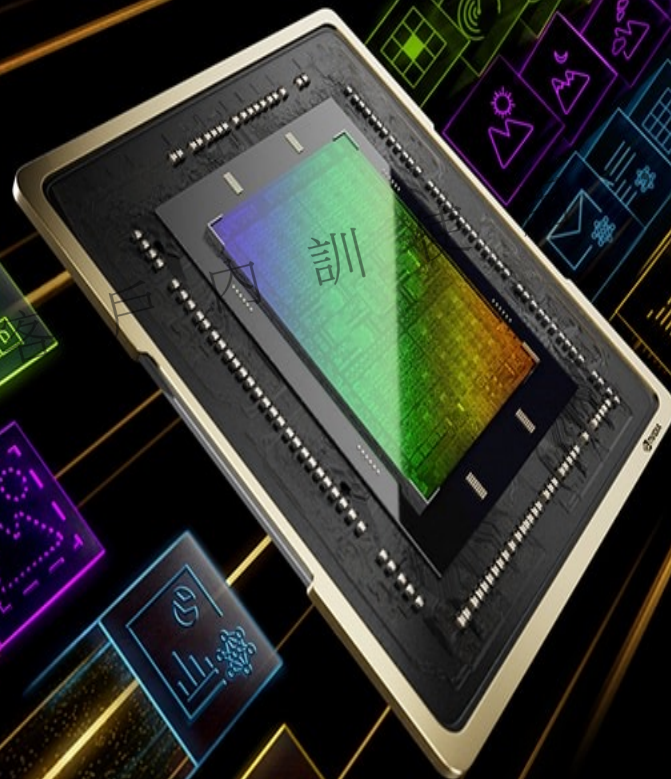
From FY2024: We are in preliminary discussions with the movements by semiconductor manufacturers and subsequent business developments.

Investment targets

- Pilot line: Small-scale investment assuming shift to mass production in 2025 (Kuki City, Saitama)
- Full-scale mass production: Large-scale investment assuming shift to mass production in 2028



COPOS Part II 預告



COPOS Part II 更新：

突破 CPO 瓶頸：CoPoS/CoPoP 核心基板在六大製程材料與設備的台美日供應鏈大革命

1. TSMC於 COPOS封裝製程大展開：設備、材料、製程
台/美/日 供應鏈流程大整合。
欣興、Ibiden、DNP、Toppan、Innolux、AUO玻璃核心技術進度與大尺寸基板地緣競爭力分析
2. [FEOL重要設備] 玻璃核心熱處理與高規格廠務統包GROUP UP / GALLANT MICRO / ASC/：
真空壓 ABF 膜與 TGV 隧道式多段控溫低應力烘烤設備技術。 2奈米/TGV 清洗與蝕刻製程專用高純度固定式氟素 (Teflon) 桶槽與管線工程。
高階熱壓合鍵合 (TCB)：Panasonic 等3家。
ABF (RDL) 表面氧化物去除與電極墊 (Cu Pad) 活化：等4家。
25~35 微米的異質微錫球材料 (銅柱 + 鎳阻隔層 + 錫銀微帽結構)：ASMPT 等3家。
Gap) 的完整填滿與最外層環氧樹脂全面封裝：Resonac等4家。
3. [材料] 高密度 RDL 材料化學與銅線路附著力關鍵Daxin / Toray / TOK：
晶圓與面板級高階 RDL 感光介電材料配方升級：等4家
次世代異質介面「銅與玻璃/樹脂」接著劑與防層間剝離技術：信越等5家
4. [BEOL檢測]溫控與光電同測 Handler：Honprec / CHPT
專為 Glass Core 及 CPO 模組開發的「光電同測系統級測試設備」ATC 軟硬體整合
Glass Interposer 晶圓級測試與已知優良晶粒 (KGD) 篩選
5. 全球光通信核心元件與中介層霸權Corning\ US Conec：
大尺寸 Glass Interposer 與 Fiber Tray 技術與價格獨佔策略 次世代 MMC 多通道光纖接頭缺貨現況與高密度耦合應變方案



Thank You

Shiua, Yi Hau
yihaushiau@gmail.com